

# 총의치의 교합면 형태에 따른 저작 효율 및 기능에 관한 연구

경희대학교 치과대학 보철학 교실

권금록 · 박남수 · 최대균

## 1. 서 론

총의치 치료시에 치과의사는 의치상과 인공치아를 이용하여 교합을 재구성시켜서, 잔존 치조제의 보호와 악관절 기능을 정상화시키고, 저작 등 구강의 제 기능을 회복해 주어야 한다<sup>1-5)</sup>. 그러나, 총의치 장착자는 자연치열자와는 달리 치근막으로 부터의 감각 자극에 의해 저작을 조절하는 것이 아니라 치조골상의 점막이 그 역할을 담당하기 때문에 저작 능력의 저하라는 어쩔 수 없는 한계에 부딪히게 된다. 총의치 장착자들에게 있어서 보다 좋은 저작 기능을 하도록 하기 위해서는 많은 요소들이 관여하게 되는데, 이러한 요소들의 관찰을 통해서 성공의 정도를 예견하고, 또 이런 요소들의 일부를 변형시키거나 조절해서 성공율을 향상시킬 수도 있을 것이다. 많은 연구가들이 인공치 배열과 관련하여 저작 효율, 교합면 접촉 그리고 지지조직에 미치는 의치상의 힘에 대한 실험을 한 바 있으며<sup>4)</sup>, 이들 요소 중 특히 의치의 교합면 형태가 오랫동안 가장 주된 관심사였다.

일반적으로 총의치는 중심위 교합 관계를 기본으로 하여 이루어지고, 교합은 반드시 기능상 효율적이어야 하며, 지지조직에 최소한의 손상을 줄 수 있도록 이루어져야 한다고 알려져 있다<sup>2,3,6)</sup>. 형태면에서 인공치는 보통 해부학적 치아 형태에 가깝게 수복하는 경우가 많으며, 기능면

에서 의치는 접촉감각의 소실, 치아가 1개 악단 위로 일체인 점, 그리고 치조골 상부의 비교적 얇은 점막에 의해 지지받고 있는 등, 매우 비효율적인 특성을 가지고 있어서 의치 장착자의 저작 능력은 자연치열자의 1/6이고, 저작력은 자연치열자의 15%에 못미치는 것으로 알려져 있다<sup>3,4)</sup>. 따라서, 저작 기능의 저하를 해결해 보기 위한 시도가 여러가지로 행해져 왔으며, 그중에서도 인공구치의 형태를 변형시켜 저작 능력의 향상을 도모해 보려는 시도가 선행들에 의해 이루어졌다. 총의치의 경우에 저작 효율을 관찰하기란 쉽지않다. 이는 치아의 형태와 배열 방법등이 교합력의 방향에 영향을 줄 수 있고, 의치상 하방의 골과 점막 조직등의 영향을 받기 때문이다<sup>6)</sup>.

총의치에 사용되는 인공치아는 자연치아를 닮은 해부학적 형태와 그렇지 않은 비해부학적 형태의 것으로 나눌수 있다<sup>2,3,4)</sup>. 특히 후자는, 1922년에 처음으로 무교두 치아가 고안된 이래, 'inverted cusp'와 'True-Kusp'의 개발로 비로소 진정한 의미의 0° 치아가 소개되었다. 30년대의 'nonlock', 'platform posteriors'가 있었고, 50년대에는 교합면에 금속을 삽입한 치아가 유용하게 사용되었다. 이것이 이후 블레이드 치아와 심미성을 강조한 설측 블레이드 치아로 발전되었다. 다양한 형태의 비해부학적인 치아가 논쟁과 보안의 과정을 거쳐 발전해 왔는데, 저작 효율과

심미적인 점에서 많은 반대가 있었던 반면, 환자의 편안감과 저작력 분산이란 점에서 호응을 받았다.

동일한 의치 장착자에서 인공구치의 형태를 달리했을 경우에 저작 효율이 달라지는 것을 여러 선학들이 실험<sup>4,7,8,9)</sup>으로 보고했다. 각각 다른 치아 형태를 가진 복제 의치와 치아의 교합면을 다양하게 수정해서 저작 효과를 비교한 결과, 편평한 교두각을 가진 인공치를 사용했을 때 저작 효과가 떨어진 반면, 환자가 느끼는 편안감은 증가된 것으로 보고했다. 그러나 다른 실험에서는 이와 상반된 결과를 보이기도 했고, 어떠한 형태의 치아에서도 유의차를 발견하지 못했다는 보고도 있다. 이렇듯 관찰자마다 서로 다른 결과를 보고하고 있는 것으로 보아 인공구치의 효과를 파악하기란 매우 어려운 것으로 사료된다.

저작의 연구를 위해서 망체(seive)를 사용한 역사<sup>10)</sup>는 매우 오래된다. 1900년에 처음 사용되어, 1950년에는 망체를 통과한 저작된 땅콩의 백분율로 저작 효율을 정의하게 되었다. 이때까지는 1개의 망체를 사용했었으나, 이후 여러개의 망체를 사용하면서, 저작된 입자에 대한 더 자세한 정보를 얻을 수 있게 되었다. 하지만 이 방법으로 얻어진 많은 양의 자료가 입자의 크기 분포를 설명하는데 곤란한 점이 없지 않았다. 최근에는 ATP 과립제를 이용한 흡광도법<sup>11)</sup>이나, 실험용 Gumi-jelly를 이용해서 저작 기능을 평가<sup>12)</sup>하기에 이르렀다. ATP과립제를 이용한 방법이 망체를 사용한 측정법보다 우수하다는 보고도 있지만, 본 실험에서는 망체를 사용한 고전적인 방법으로 저작 효율을 관찰, 비교하였다.

인간의 저작 활동은 매우 복합적인 운동<sup>13)</sup>으로 여러가지 요인에 의해 영향을 받으며, 더우기 그들 각자의 요인들은 개개인에게 똑같은 방법으로 작용하지 않기 때문에 이에 대한 지식 또한 미미한 실정이다. 그러나, 실험을 통한 평균적인 수치와 수학적 증거에 의해 형성된 정보로, 특정인에 대한 모든 것은 아닐지라도 전반적인 결과에 대한 어느 정도의 추측이 가능하다고 사료된다.

저작 운동은 구강악계의 기능적 병변을 진단하는데 매우 유용하지만 정상적인 생리적 저작

에 관한 보고에는 매우 큰 다양성과 저작 형태의 차이가 존재하는데, 이는 분류 체계가 없어서 더욱 그러하다고 여겨진다<sup>14)</sup>. 저작시 악골의 운동에 관한 연구는 사진법(Photography method), 영사술법(Cine photographic registration), 방사선 촬영법(Radiographic method)등을 이용해서 발전해 왔는데<sup>15)</sup>, 최근에는 하악운동 기록 장치를 이용한 3차원적 기록 장치를 이용한 여러가지 연구가 행해지고 있다<sup>16)</sup>.

저작근 또한, 구강악계를 구성하는 중요한 요소의 하나로, 악관절, 치아및 신경계와 함께 교합 연구의 대상이 되어왔다. 근육 피로에 의한 생리적인 근활동 변화를 관찰 할 목적으로, 근전도를 이용하여 피로시 근활성의 변화에 대한 연구가 시도되어 왔다. 1949년에 처음으로 치과 의학에 이용된 근전도는, 역사가 비교적 짧지만, 이 분야의 연구가 활발해져 다수의 업적이 이루어지고 있다. 특히 총의치와 관련된 보고중에서, 무치악 환자에게 새로운 의치를 장착시키고, 의치 조절을 위해 저작근의 근전도 조사를 시행한 것<sup>17)</sup>과, 저작 기능의 증진을 위해서 총의치 제작 전후에 저작 기능의 측정이 유용했다는 보고<sup>18)</sup>는 매우 흥미로운 것이었다. 총의치에 사용된 어떤 교합면 형태가 환자의 저작과 편안감에 직접 영향을 미치며, 또 지지조직의 건강을 적절히 유지하는지를 평가하는데 있어, 주로 임상적 관찰과 환자로부터의 정보에 의존하는 경우가 대부분이었다<sup>19)</sup>.

이에 저자는 교합면 형태 차이가 총의치의 저작 효율에 어떠한 영향을 미치는지 구명하고자, 동일한 의치상 위에 구치부 인공치아의 형태를 달리했을때, 이에따른 저작 효율의 차이와 저작근의 활성화도 변화 및 저작 양태를 관찰했다. 또한 의치 적응기간에 따른 기능의 변화를 보고자, 의치 장착 즉시와 장착후 1주일 및 2주일째에 동일한 관찰을 시행했다. 이러한 결과를 토대로 하여, 보다 편안하고 효율적인 의치를 제작함에 있어 가치있는 정보를 얻고자 하는데 본 실험의 목적을 두었다.

## II. 연구대상 및 방법

### 1. 연구 대상

피검자는 기존의 총의치 장착자, 국소의치에서 총의치로의 이행 예정자, 그리고 장기간 완전 무치악 상태인 자들 중에서 새로운 의치를 원하는 지원자 중, 12명(남자; 5명, 여자; 7명, 평균 연령; 69.6세)을 대상으로 하였으며(Table 1), 이들은 악관절, 악운동, 저작 기능의 장애에 관한 기왕력이 없고, 제작된 의치의 교합관계가 앵글씨 분류 1급 교합자들이었다(Fig. 1).

피검자 대부분이 경제적인 여건에 의해서 장기간 무치악 상태였거나 불량한 의치를 장착했던 경험을 가지고 있었는데, 구강내 상태는 상하악이 완전 무치악이면서, 의치 사용 경험이 없는 경우가 5명, 상악은 총의치이고 하악은 국소의치를 장착한 경우가 3명, 상 하악 모두 총의치를 장착한 경우가 4명이었으며, 기존의 불량 국소의치 장착자들은 불량 지대치를 받치고 약

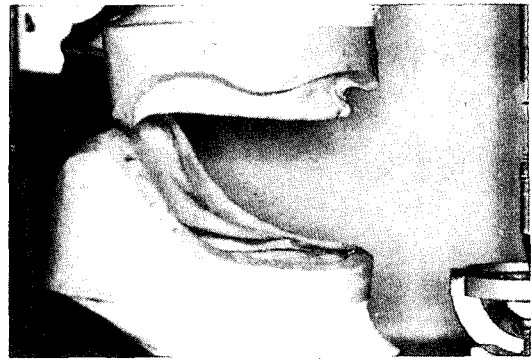


Fig. 1. A stone model of edentulous subject.

1개월 후부터 의치 제작을 시행하였다. 피검자들의 시상 과로각의 평균은  $28.05^{\circ}$ (좌;  $27.6^{\circ}$ , 우;  $28.5^{\circ}$ )로 자연치열자의 평균<sup>20)</sup>인  $30^{\circ} \sim 35^{\circ}$ 보다 낮았다. 치조골 상태는 잘 맞지 않는 의치를 오랫동안 장착한 관계로 치조골 흡수가 심한 경우가 많았다. 통계를 위해 잔존 치조골 상태를 양호와 불량으로 크게 둘로 나누었으며, 무치악 환자의

Table 1. Subject's information

| No. | Age | Sex | CGA<br>Rt./Lt. | Ridge<br>condition | Denture history |       | Chewing<br>side | Wearied<br>teeth |
|-----|-----|-----|----------------|--------------------|-----------------|-------|-----------------|------------------|
|     |     |     |                |                    | upper           | lower |                 |                  |
| 1   | 66  | M   | 30/40          | Good               | E10y            | E10y  | Rt.             | L                |
| 2   | 57  | F   | 29/20          | Poor               | F8y             | P8y   | Lt.             | 30               |
| 3   | 69  | F   | 20/25          | Poor               | F9y             | P9y   | Lt.             | 0                |
| 4   | 66  | M   | 29/28          | Poor               | F10y            | F10y  | Lt.             | SA               |
| 5   | 74  | M   | 38/20          | Good               | E10y            | E10y  | Rt.             | SA               |
| 6   | 68  | F   | 33/30          | Poor               | F17y            | P17y  | Lt.             | 0                |
| 7   | 78  | M   | 34/19          | Good               | E8y             | E8y   | Rt.             | 30               |
| 8   | 73  | M   | 33/35          | Good               | E13y            | E13y  | Rt.             | 30               |
| 9   | 68  | F   | 20/22          | Poor               | F20y            | F20y  | Rt.             | 0                |
| 10  | 67  | F   | 20/25          | Poor               | F13y            | F13y  | Lt.             | 0                |
| 11  | 73  | F   | 28/40          | Good               | E2y             | E2y   | Rt.             | 30               |
| 12  | 76  | F   | 28/27          | Poor               | F13y            | F13y  | Rt.             | L                |

M : male, F : female, CGA : sagittal condylar guide angle, Rt. : right, Lt. : left, y : year,

E : Subject who has not wearied denture,

F : Subject who has wearied full denture,

P : Subject who has wearied partial denture,

0 : 0-degree teeth, 30 : 30-degree teeth,

L : Levin teeth, SA : S-A teeth

치료 경험이 2년 이상인 치과의사 3명에게 분류하도록 하였던 바, 치조골 상태는 양호한 경우가 5명, 불량한 경우가 7명이었다.

또한 과거의 의치 장착 경험 유무와 그 기간 등, 피검자에 대한 관련 사항들을 파악해서 통계 처리시 고려 했다.

## 2. 연구 방법

동일한 의치상에, 인공구치의 교환이 가능하도록 고안된 총의치를 제작한 다음, 서로 다른 4가지 형태의 인공구치를 장착했을 때, 각 인공구치에 의한 피검자의 저작 효율과 이때 나타나는 저작근의 활성화 및 저작 양태를, 의치장착 즉시와 1주일 및 2주일 후에 관찰했다. 사용된 인공구치는 0°교두치(Zero posteriors<sup>®</sup>, Shofu Inc., Japan), 30°교두치(Endura<sup>®</sup>, Shofu Inc., Japan), Levin 블레이드 치아(Levin bladed teeth<sup>®</sup>, Tokyo shizaisha, Japan) 그리고 S-A 블레이드 치아(S-A posterior bladed teeth<sup>®</sup>, GC Corp., Japan)로 모두 4종류였다(Fig. 2).

4가지 형태의 인공구치는 계측시마다, 자가중합 레진으로 의치상에 부착시키고 교합 조절을 시행했으며, 1회 계측이 끝난 후, 피검자는 4가지 형태의 인공치아중에서 1가지 형태의 인공구치(wearred teeth)를 임의로 선택해서 의치상에 부착하고 귀가했다. 다음 계측시까지 새로운 의치에 대한 적응도를 높이고자 수시로 총의치를 점검했다.

### 1) 실험 총의치의 제작

실험 총의치 제작은 통법에 따라 제작했다<sup>2,3,21)</sup>. 먼저 피검자의 무치악부 예비 인상을 채득한 후, 진단 모형을 제작하고, 개인 트레이를 제작하였다. 개인 트레이를 이용하여 변연 형성을 하고, 산화아연 유지놀 페이스트(ZOE paste)를 사용하여 최종 인상을 채득하고 작업 모형을 제작하였다. 작업 모형에서 제작한, 적합이 좋은 기초상을 이용하여 교합 고정을 결정한 후, 구내용 묘기장치(gothic arch tracer)를 사용하여 중심위(centric relation) 및 전방 교합위를 채득했

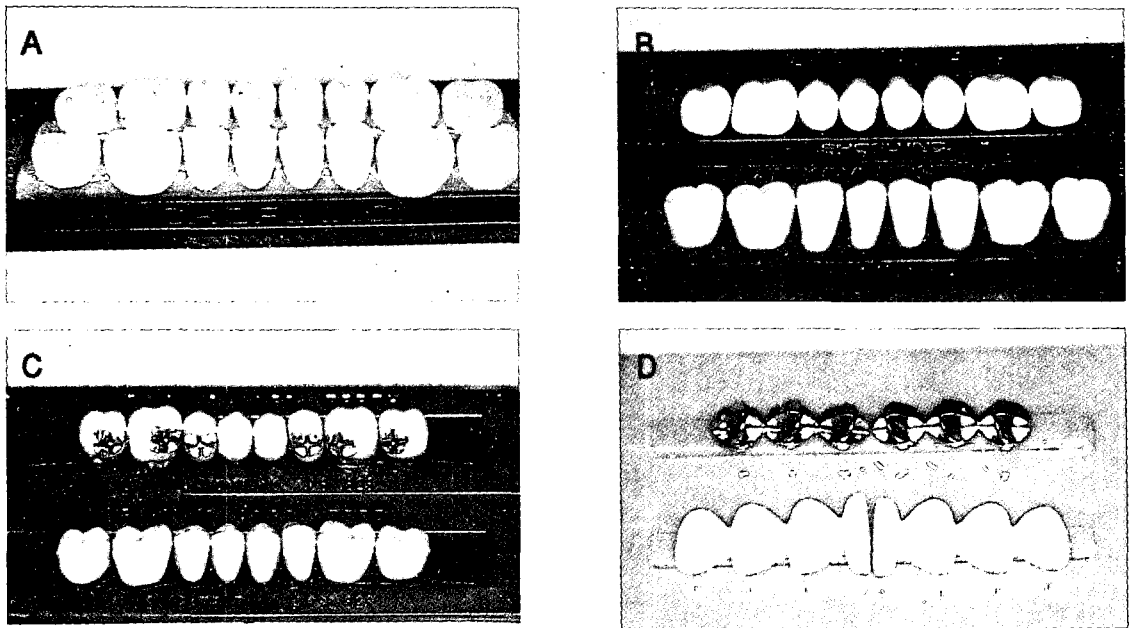


Fig. 2. 4 artificial teeth in this study.

A: 0-degree teeth, B: 30-degree teeth, C: Levin teeth, D: S-A teeth

다. 안궁(face-bow)을 이용해서 반조절성 교합 기인 Hanau Modular(Teledyne hanau Co., U.S.A.)에 상악 모형을 부착한 다음, 중심위 교합 채득으로 하악 모형을 교합기에 부착하였다. 전방위 교합 채득을 이용하여 시상 과로각을 결정하였으며, 수평 과로각은 Hanau 공식( $H/8 + 12$ )을 이용하여 결정했다. 통법에 의하여 납의 치 시적, 구순 지지도, 악간 관계 등을 확인한 뒤, 상 하악 6전치만이 배열된 최종 의치를 제작 하였고, 상 하악 구치부는 착탈이 가능하도록 별도로 제작하였다(Fig. 3). 이때 상 하악 구치부를 의치에 부착할 때는 교합기 상에서 시행하여 처음 설정해 준 교합 고경도의 변화가 일어나지 않도록 하였다<sup>2,3,22,23</sup>. 인공구치는 교두각이  $0^{\circ}$ 인 인공치(이하 ' $0^{\circ}$  인공치'라 칭함),  $30^{\circ}$ 인 인공치(이하 ' $30^{\circ}$  인공치'라 칭함)와 그리고 금속 블레이드가 달린 인공치인 Levin 블레이드 치아(이하 'Levin 인공치'라 칭함)와 S-A 블레이드 치아(이하 'S-A 인공치'라 칭함)를 선택하였다. 이후 인공구치부만을 온성해서 의치에 부착하고 다시 교합기 상에서 전방 및 측방 운동시 평형 교합을 이루도록 조정했다. 의치를 장착한 후, 피검자의 구강내에서 다시 중심 교합위를 채득해서 교합기에 채부착한 다음, 양측성 균형 교합을 이루도록 교합 조절을 시행했다.

## 2) 실험 식품 선정

의치 장착자의 저작 효율 관찰시에는 식품의



Fig. 3. A complete denture with interchangeable posterior teeth.

크기와 경도등이 영향을 미칠수 있다는 선행들의 견해<sup>19,24</sup>를 참고로 하여, 경도의 차이가 있는 건조 백미 3g과 구운 땅콩 3g을 이용하였으며, 가급적 동일한 크기의 식품을 선정했다. 또한 저작시 일정한 성상을 계속 유지할 수 있는 식품으로 의치용 검(Freedent<sup>®</sup>, U.S.A.)을 사용해서 위의 식품들과 비교 관찰했다.

## 3) 인공구치의 근원심 총 길이의 측정

인공구치의 배열은, 하악 견치의 원심면에서 구후용기(retromolar pad)의 전연(anterior margin) 8mm까지<sup>2,3</sup> 하였으며, 인공구치의 근원심적인 총 길이(이하 '교합면 길이')는 이 범위내에서 배열된 인공구치의 전체 근원심 길이를 dial gauge를 이용해 계측하여 인공구치의 교합면 길이로 하였다.

## 4) 계측 시점 및 항목

모든 계측의 시점은 피검자가 총의치를 장착한 즉시와 1주일 후 및 2주일 후로 총 3회 시행했다.

## 가. 저작 효율

실험 총의치에 4형태의 인공구치를 부착한 다음, 각각의 상태에서 피검자로 하여금 실험 식품인 건조 백미 3g과 구운 땅콩 3g을 습관적 저작측(양측 저작자의 경우는 편리한 쪽을 선택)에서 30회 저작시키고, 이것을 남김없이 비이커에 회수하였다. 비이커에 회수된 식품의 분쇄 입자를 거르기 위해 10sieve(체눈 간격 2.0mm), 16sieve(1.18mm), 20sieve(0.85mm), 30sieve(0.60mm)등 4종의 표준 망체(Standard sieve<sup>®</sup>, Chunggye Ind., Korea)를 사용했다(Fig. 4). 4종류의 표준망체에 회수한 저작 식품을 차례로 통과시키고, 각 망체에 잔류된 분쇄 식품을 각각 회수해서 타액 등 불순물을 제거하기 위해 치과용 진동기에서 2분간 진동시켰다. 회수된 실험식품을 항온 건조기(三化工社, Korea)에서  $58^{\circ}\text{C}$ 상태로 11시간 이상 건조시킨 다음, 1/100g까지 측정 가능한 전자

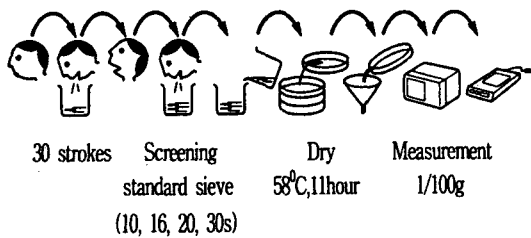


Fig. 4. Measuring procedure of masticatory performance.

저울(AL-500<sup>®</sup>, Denver Instrument Co., U.S.A.)을 이용하여 그 무게를 계측하여 이를 저작후 잔류 식품으로 하였다.

건조시간을 11시간으로 결정한 이유는 예비실험에서 58 °C상태를 유지하면서 실험 식품의 무게 변화가 없이 안정되는 시간을 측정해 본 결과, 10시간 이후 부터는 건조율의 변화가 없는 것으로 확인되었기 때문에 건조 시간을 11시간으로 하였다(Table 2, Fig. 5). 또한 이때의 건조 중량률은 백미가 90.54%, 땅콩이 98.29%였으며, 보다 정확한 저작 효율의 계산을 위해서 이 건조 중량률을 보정해 주었다.

저작 효율은 각 망체에 잔류된 음식물 무게를 계측하여 아래의 공식과 같이 백분율로 표시하였다.

#### 나. 근전도

피검자가 총의치를 장착하고 각각의 실험식품을 저작하는 동안, 4종류의 인공치아 형태에 따른 근육의 활성화 차이를 측정하기 위해 BioPak system(BioResearch Inc., U.S.A.)의 EMG unit을 이용<sup>25)</sup>했다. 개인용 컴퓨터와 레이저 프린터

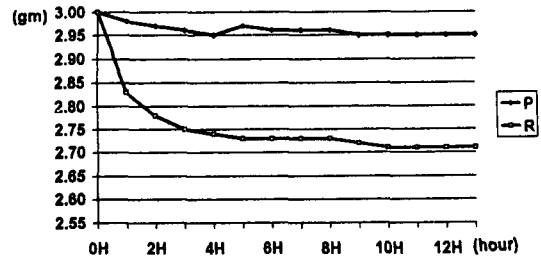


Fig. 5. Change of dry weight with aging.

로 구성되어 있는 이 기기의 사용을 위해서, 먼저 피검자로 하여금 Frankfort 평면이 지평면에 평행이 되도록 의자에 앉혔다. 전극의 위치가 항상 일정하게 유지되게 하고자 전극 부착 장치를 사용해서 피검근인 좌우측 전측두근과 교근 천층 중앙부에 표면 전극(Duo-trode<sup>®</sup>, Myo-Tronics Inc., U.S.A.)을 부착했다(Fig. 6). 그 후,



Fig. 6. Recording of EMG.

$$\text{저작 효율}(\%) = \frac{\text{섭취한 음식물 총무게}(g) \times (\text{건조중량률}) - \text{망체에 잔류한 음식물 무게}(g)}{\text{섭취한 음식물의 총무게}(g) \times (\text{건조중량률})} \times 100$$

Table 2. Dry weight for test foods

(unit:g)

| Food | 0H   | 1H   | 2H   | 3H   | 4H   | 5H   | 6H   | 7H   | 8H   | 9H   | 10H  | 11H  | 12H  | 13H  |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| R    | 3.00 | 2.83 | 2.78 | 2.75 | 2.74 | 2.73 | 2.73 | 2.73 | 2.73 | 2.72 | 2.71 | 2.71 | 2.71 | 2.71 |
| P    | 3.00 | 2.98 | 2.97 | 2.96 | 2.95 | 2.97 | 2.96 | 2.96 | 2.96 | 2.95 | 2.95 | 2.95 | 2.95 | 2.95 |

R:rice, P:peanut, H:hour

안정시와 이 악물기시 그리고 실험 식품을 15회 및 30회 저작시의 근전위를 작업측과 비작업측으로 동시에 기록하였고, 이 기록 자료를 출력하여 통계 처리하였다.

### 다. 저작 운동

저작 운동을 기록하기 위해서는 BioPak system(BioResearch Inc., U.S.A.)의 Sirognathograph unit을 이용<sup>25)</sup>했다(Fig. 7). 각 실험 식품을 5회 저작시키고, 이때의 4가지의 인공구치 형태에 따른 저작의 궤적, 하악의 변위량 및 속도를 기록했고, 또한 최대 개구량 및 평균 운동 속도를 기록하여, 이 입력된 자료들을 출력하여 통계 처리하였다.

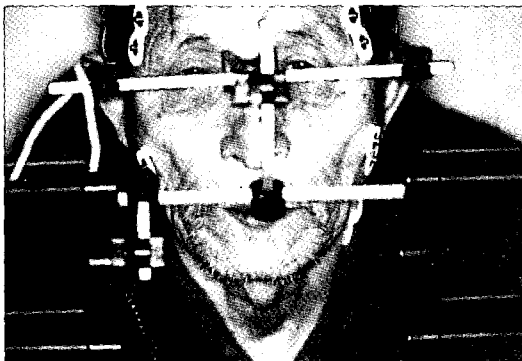


Fig. 7. Recording of Mandibular movement.

## III. 연구성적

### 1. 저작 효율

#### 1) 인공치아 형태에 따른 저작 효율

4형태의 인공구치의 저작 효율은, 10sieve의 경

Table 3. Mean of masticatory performance ratio for artificial teeth in each sieve (unit : %)

| Sieve | N  | 0° teeth | 30° teeth | Levin teeth | S-A teeth |
|-------|----|----------|-----------|-------------|-----------|
| 10    | 70 | 27.89    | 23.54     | 25.41       | 16.34     |
| 16    | 70 | 22.89    | 19.09     | 20.21       | 13.21     |
| 20    | 70 | 20.97    | 16.60     | 17.94       | 11.27     |
| 30    | 70 | 19.26    | 14.77     | 16.56       | 9.63      |

N : number of sample

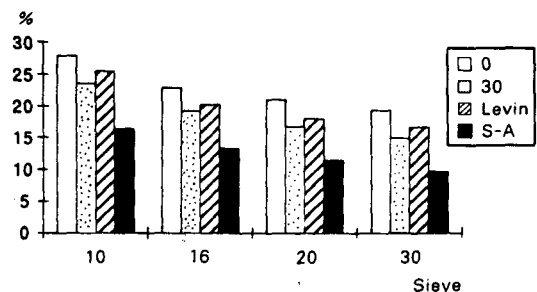


Fig. 8. Masticatory performance ratio for artificial teeth in each sieve

우에서, 저작 식품인 건조 백미와 구운 땅콩을 구별하지 않은 모든 경우에서 0° 인공치가 27.89%로 가장 효율이 좋은 것으로 나타났다. 그 다음으로 Levin 인공치, 30° 인공치 순이었으며, S-A 인공치가 가장 낮았다. 16, 20, 30sieve의 경우에서도 동일한 결과를 보였다(Table 3, Fig. 8).

4형태의 인공구치간에 저작 효율의 차이는 ANOVA분석 결과, 10sieve의 경우에는 유의수준  $p=0.01$ 에서 각 치아간의 저작 효율에 유의한 차가 있었다(Table 4). 이 유의차를 분석하기 위해 Scheffe-검정을 해 본 결과, S-A 인공치가 Levin 인공치를 제외한 다른 2가지 형태의 치아들에 비해 효율이 유의차 있게 낮은 것으로 나타났다(Table 5).

Table 4. ANOVA for masticatory performance by artificial teeth (10sieve)

| Source of variation | DF  | SS         | MS         | F    | Signif. of F |
|---------------------|-----|------------|------------|------|--------------|
| Teeth               | 3   | 0.51771821 | 0.17257274 | 6.28 | 0.0004       |
| Error               | 276 | 7.58872143 | 0.02749537 |      |              |
| Corrected Total     | 279 | 8.10643964 |            |      |              |

DF : Degree of Freedom, SS:Sum of Square, MS:Mean Square

**Table 5.** Scheffe grouping by masticatory performance (10sieve)

| Mean  | Teeth | Grouping       |
|-------|-------|----------------|
| 27.89 | 0°    | A <sup>@</sup> |
| 25.41 | Levin | A              |
| 23.54 | 30°   | A B            |
| 16.34 | S-A   | B              |

<sup>@</sup> Means with the same letter are not significantly different.

## 2). 인공치아의 형태에 따른 근 활성화도

가) 저작 식품을 구별하지 않은 경우에서 0° 인공치의 평균 근전위가 31.15  $\mu V$ 로 가장 높았고, 그 다음이 S-A 인공치, 30° 인공치 순이었으며 Levin 인공치가 가장 낮은 근전위를 나타냈다 (Table 6, Fig. 9).

4형태의 인공구치의 형태에 따른 근 활성화도의 차이는, 근육을 작업측과 비작업측으로 구분한 ANOVA분석 및 Scheffe-검정에서, 유의수준  $p=0.05$ 에서 유의한 차가 없었다 (Table 7, 8).

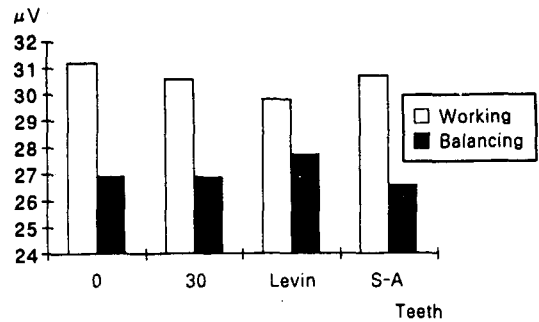
**Table 6.** Mean of EMG activity in artificial teeth during chewing (unit:  $\mu V$ )

| Teeth | Working side<br>Mean S.D. | Balancing side<br>Mean S.D. |
|-------|---------------------------|-----------------------------|
| 0°    | 31.15 $\pm$ 27.47         | 26.92 $\pm$ 24.82           |
| 30°   | 30.55 $\pm$ 25.58         | 26.87 $\pm$ 24.34           |
| Levin | 29.80 $\pm$ 25.65         | 27.74 $\pm$ 24.90           |
| S-A   | 30.66 $\pm$ 26.83         | 26.56 $\pm$ 24.45           |

**Table 7.** ANOVA for EMG activity by artificial teeth

| Source of variation |                 | DF   | SS           | MS       | F    | Signif. of F |
|---------------------|-----------------|------|--------------|----------|------|--------------|
| Working side        | Teeth           | 3    | 579.7345     | 193.2448 | 0.28 | 0.8415       |
|                     | Error           | 2425 | 1687323.8555 | 695.8037 |      |              |
|                     | Corrected Total | 2428 | 1687903.5900 |          |      |              |
| Balancing side      | Teeth           | 3    | 436.1003     | 145.3668 | 0.24 | 0.8688       |
|                     | Error           | 2235 | 1356415.3200 | 606.8972 |      |              |
|                     | Corrected Total | 2238 | 1356851.4203 |          |      |              |

DF : Degree of Freedom, SS : Sum of Square, MS : Mean Square



**Fig. 9.** Mean of EMG activity in artificial teeth during chewing

**Table 8.** Scheffe grouping by EMG activity

| Side      | Mean  | Teeth | Grouping       |
|-----------|-------|-------|----------------|
| Working   | 31.15 | 0°    | A <sup>@</sup> |
|           | 30.66 | S-A   | A              |
|           | 30.46 | 30°   | A              |
|           | 29.80 | Levin | A              |
| Balancing | 29.80 | Levin | A              |
|           | 26.92 | 0°    | A              |
|           | 26.87 | 30°   | A              |
|           | 26.56 | S-A   | A              |

<sup>@</sup> Means with the same letter are not significantly different.

나) 피검자들의 평균 근전위는, 안정시는 4.02  $\mu V$ , 이 악물기시는 47.62  $\mu V$ 였고, 저작 횟수가 15회일 때는 42.02  $\mu V$ , 30회일 때는 41.87  $\mu V$ 로 나타났다 (Table 9).

저작시에 발생하는 근전위를 피검 근육별로 살펴 보면, 작업측의 교근이 33.51  $\mu V$ 로 가장 높



**Table 9.** Mean of EMG activity at rest, clench and chewing (unit:  $\mu V$ )

|        | Mean  | S.D.  |
|--------|-------|-------|
| Rest   | 4.02  | 1.95  |
| Clench | 47.62 | 27.88 |
| 15s    | 42.02 | 20.90 |
| 30s    | 41.87 | 20.18 |

**Table 10.** Difference of EMG activity between 2 muscles (unit:  $\mu V$ )

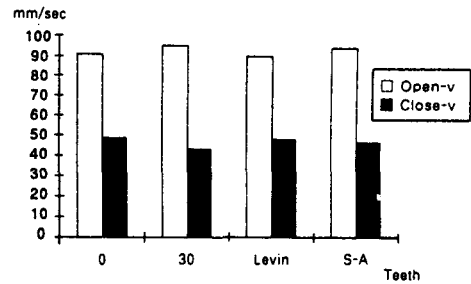
| Side      | Muscle   | Mean  | S.D.  | p-value  |
|-----------|----------|-------|-------|----------|
| Working   | Temporal | 27.22 | 23.53 | 0.0001** |
|           | Masseter | 33.51 | 28.37 |          |
| Balancing | Temporal | 25.99 | 23.00 | 0.0489*  |
|           | Masseter | 28.03 | 26.04 |          |

\*  $p < 0.05$ , \*\*  $p < 0.001$

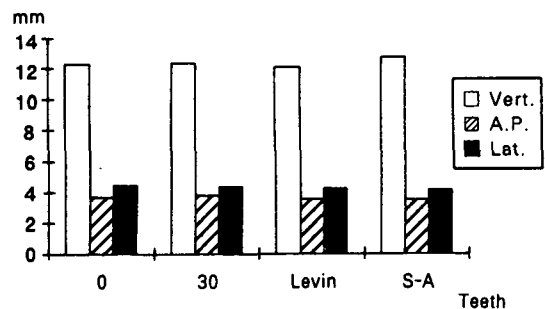
았으며, 비작업측의 측두근이  $25.99 \mu V$ 로 가장 낮은 것으로 나타났다(Table 10). 근육간에 근전위 차이는 t-검정 결과, 작업측의 교근과 측두근간에 유의수준  $p=0.01$ 에서 유의차가 있었고, 비작업측의 교근과 측두근 간에는 유의 수준  $p=0.05$ 에서 유의차가 있었다.

### 3) 인공치아의 형태에 따른 하악의 변위량 및 개폐 속도

저작시 나타내는 하악의 변위량은, 저작 식품을 구별하지 않은 경우는 Table 11 및 Fig. 10,



**Fig. 10.** Mean amount of mandibular velocity by artificial teeth during chewing.



**Fig. 11.** Mean amount of mandibular deviation by artificial teeth during chewing.

11과 같으며 ANOVA분석 결과, 유의수준  $p=0.05$ 에서 각 치아간의 변위량은 유의한 차가 없는 것으로 나타났다.

또한 단순 개폐구 운동시 각 인공구치 형태에 따른 하악의 변위량 역시, 유의수준  $p=0.05$ 에서 이들간의 유의차는 없었다(Table 12).

**Table 11.** Mean amount of mandibular displacement by artificial teeth during chewing(5-strokes)

| Teeth           | Open-v(mm/sec) | Close-v(mm/sec) | Vert.(mm) | A.P.(mm) | Lat.(mm) |
|-----------------|----------------|-----------------|-----------|----------|----------|
| 0 <sup>0</sup>  | 90.68          | 48.57           | 12.26     | 3.65     | 4.44     |
| 30 <sup>0</sup> | 94.69          | 43.10           | 12.30     | 3.78     | 4.36     |
| Levin           | 89.41          | 47.76           | 12.09     | 3.49     | 4.22     |
| S-A             | 93.42          | 46.24           | 12.65     | 3.47     | 4.16     |
| Signif.of F     | 0.4174         | 0.3220          | 0.7601    | 0.6869   | 0.8513   |

Open-v : open velocity, Close-v:close velocity, Vert.: vertical movement

A.P.: anteroposterior movement, Lat.:lateral movement

**Table 12.** Mean amount of mandibular displacement by artificial teeth during open-close movement

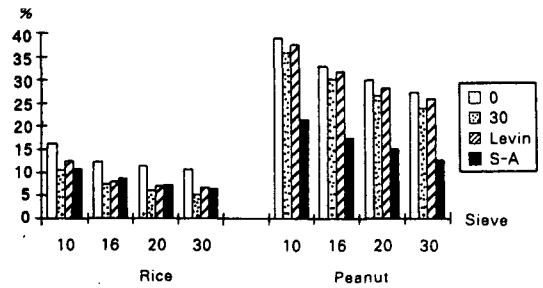
| Teeth       | Open-v<br>(mm/sec) | Close-v<br>(mm/sec) | Vert.(mm) |
|-------------|--------------------|---------------------|-----------|
| 0°          | 159.93             | 146.12              | 27.83     |
| 30°         | 153.09             | 112.61              | 28.29     |
| Levin       | 160.54             | 105.19              | 28.24     |
| S-A         | 148.35             | 111.11              | 27.99     |
| Signif.of F | 0.7014             | 0.4127              | 0.9643    |

Open-v : open velocity,

Close-v : close velocity, Vert. : vertical movement

#### 4) 저작 식품에 따른 저작 효율

10sieve의 경우에서, 0° 인공치가 백미 저작시에 16.21%, 땅콩 저작시에 38.92%로 모든 식품



**Fig. 12.** Masticatory performance ratio for test foods in artificial teeth.

에서 제일 좋은 효율을 보였으며, 그 다음으로 Levin 인공치, 30° 인공치, S-A 인공치 순으로 저작 효율이 좋은 것으로 나타났다(Table 13, Fig. 12).

10sieve의 경우에서, 4형태의 인공구치간에 저작 효율의 차이는, 백미 저작시는 유의수준  $p=0.01$ 에서 유의차가 없었으나, 땅콩 저작시는

**Table 13.** Mean of masticatory performance ratio for test foods in artificial teeth (unit : %)

| Food   | Sieve | N  | 0° teeth | 30° teeth | Levin teeth | S-A teeth |
|--------|-------|----|----------|-----------|-------------|-----------|
| Rice   | 10    | 34 | 16.21    | 10.59     | 12.53       | 10.91     |
|        | 16    | 34 | 12.24    | 7.38      | 7.97        | 8.65      |
|        | 20    | 34 | 11.47    | 6.09      | 7.06        | 7.32      |
|        | 30    | 34 | 10.65    | 5.09      | 6.65        | 6.44      |
| Peanut | 10    | 36 | 38.92    | 35.78     | 37.58       | 21.47     |
|        | 16    | 36 | 32.94    | 30.14     | 31.78       | 17.53     |
|        | 20    | 36 | 29.94    | 26.53     | 28.22       | 15.00     |
|        | 30    | 36 | 27.39    | 23.92     | 25.92       | 12.64     |

N : number of sample

**Table 14.** ANOVA for masticatory performance in test foods by artificial teeth (10sieve)

| Source of variation |                  | DF  | SS      | MS      | F     | Signif. of F |
|---------------------|------------------|-----|---------|---------|-------|--------------|
| Working side        | Teeth            | 3   | 0.06765 | 0.02255 | 2.04  | 0.11         |
|                     | Error            | 132 | 1.45590 | 0.01103 |       |              |
|                     | Corrected* Total | 135 | 1.52355 |         |       |              |
| Balancing side      | Teeth            | 3   | 0.70507 | 0.23503 | 11.63 | 0.0001       |
|                     | Error            | 140 | 2.82887 | 0.02021 |       |              |
|                     | Corrected Total  | 143 | 3.53394 |         |       |              |

DF : Degree of Freedom, SS : Sum of Square, MS : Mean Square

**Table 15.** Scheffe grouping by masticatory performance (10sieve)

| Food   | Mean  | Teeth | Grouping       |
|--------|-------|-------|----------------|
| Rice   | 16.21 | 0°    | A <sup>@</sup> |
|        | 12.53 | Levin | A              |
|        | 10.91 | S-A   | A              |
|        | 10.59 | 30°   | A              |
| Peanut | 38.92 | 0°    | A              |
|        | 37.58 | Levin | A              |
|        | 35.78 | 30°   | A              |
|        | 21.47 | S-A   | B              |

@ Means with the same letter are not significantly different.

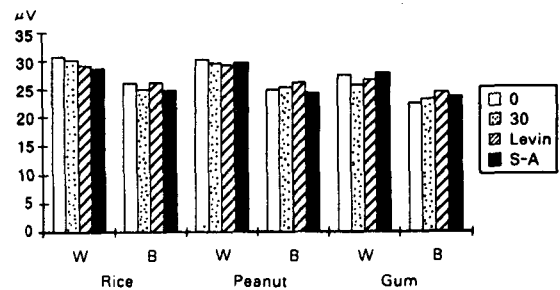
유의한 차이가 있었다(Table 14). Scheffe-검정 결과, 땅콩 저작시에는 S-A 인공치가 다른 3가지 형태의 치아들에 비해, 효율이 유의차 있게 낮은 것으로 나타났다(Table 15).

#### 5) 저작 식품에 따른 근 활성화

작업측의 근 활성화도는, 백미 저작시 0° 인공치에서 평균 근전위가 30.79  $\mu V$ 로 가장 높았고, 그 다음은 30° 인공치, Levin 인공치, S-A 인공치 순서였다. 땅콩 저작시는 0° 인공치가 30.18  $\mu V$ 로 가장 높았고, 그 다음은 S-A 인공치, 30° 인공치, Levin 인공치 순서였다. 껌의 경우 근전위는 S-A 인공치, 0° 인공치, Levin 인공치, 30° 인공치 순서였다(Table 16, Fig. 13). 4형태의 인

**Table 16.** Mean of EMG activity for test foods in artificial teeth (unit:  $\mu V$ )

| Food   | Teeth | Working side<br>Mean S.D. | Balancing side<br>Mean S.D. |
|--------|-------|---------------------------|-----------------------------|
| Rice   | 0°    | 30.79±28.28               | 26.18±23.72                 |
|        | 30°   | 30.09±26.34               | 24.93±22.13                 |
|        | Levin | 29.09±26.21               | 26.21±24.00                 |
|        | S-A   | 28.58±24.79               | 24.79±22.34                 |
| Peanut | 0°    | 30.18±26.84               | 24.95±23.72                 |
|        | 30°   | 29.46±25.19               | 25.36±22.47                 |
|        | Levin | 29.16±25.80               | 26.10±24.02                 |
|        | S-A   | 29.64±26.49               | 24.29±21.68                 |
| Gum    | 0°    | 27.44±26.12               | 22.47±22.85                 |
|        | 30°   | 25.68±22.52               | 23.16±22.03                 |
|        | Levin | 26.55±24.03               | 24.41±22.99                 |
|        | S-A   | 27.79±25.76               | 23.59±23.37                 |



**Fig. 13.** Mean of EMG activity for test foods in artificial teeth.

**Table 17.** ANOVA for EMG activity by test foods and artificial teeth

| Source of variation |                 | DF   | SS           | MS        | F    | Signif. of F |
|---------------------|-----------------|------|--------------|-----------|------|--------------|
| Working side        | Teeth           | 3    | 476.3900     | 158.7967  | 0.24 | 0.8681       |
|                     | Food            | 2    | 3711.7954    | 1855.8977 | 2.81 | 0.0604       |
|                     | Error           | 2191 | 1446773.1592 | 660.3255  |      |              |
|                     | Corrected Total | 2196 | 1450961.3446 |           |      |              |
| Balancing side      | Teeth           | 3    | 546.1154     | 182.0385  | 0.35 | 0.7918       |
|                     | Food            | 2    | 1732.0395    | 866.0198  | 1.65 | 0.1928       |
|                     | Error           | 2007 | 1055000.5227 | 525.6605  |      |              |
|                     | Corrected Total | 2012 | 1057278.6776 |           |      |              |

DF : Degree of Freedom, SS : Sum of Square, MS : Mean Square

공구치와 3 종류의 식품간의 근전위의 차이를 검정하고자, 작업측 피검근과 비작업측 피검근으로 나누어 ANOVA분석을 시행해 본 결과, 어느측에서도 유의수준  $p=0.05$ 에서 각 치아간의 근 활성화에는 유의한 차가 없었다(Table 17).

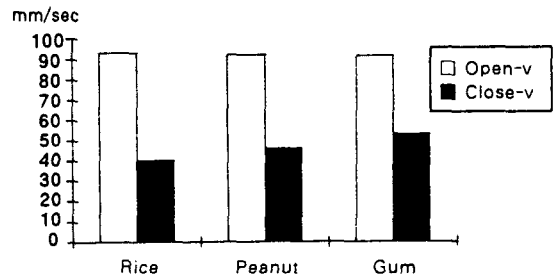
또한 식품의 종류에 따른 근전위는 백미 저작시  $27.67\mu V$ 로 가장 높았고, 땅콩저작시는  $27.50\mu V$ 였으며, 껌 저작시  $25.22\mu V$ 로 가장 낮은 근전위를 나타냈으며(Table 18), ANOVA분석 결과, 유의수준  $p=0.05$ 에서 각 치아간의 근전위는 유의한 차가 없었다(Table 19).

**Table 18.** Mean of EMG activity for test foods during chewing (unit :  $\mu V$ )

| Food   | Mean  | S.D.  |
|--------|-------|-------|
| Rice   | 27.67 | 24.91 |
| Peanut | 27.50 | 24.68 |
| Gum    | 25.22 | 23.80 |

6) 저작식품에 따른 하악의 변위량 및 개폐 속도

저작시 나타나는 하악의 변위량을 저작 식품별로 살펴본 바, 개구 속도는 백미, 땅콩, 껌 순으로 빨랐으며, 폐구 속도는 껌이  $52.91\text{mm/sec}$ 로 가장 빨랐고 백미가  $40.35\text{mm/sec}$ 로 가장 느렸다. 수직 변위량은 껌이  $14.07\text{mm}$ 로 가장 컸고, 백미가  $11.14\text{mm}$ 로 가장 작았다. 전후 좌우 변위량도 껌이 가장 컸고, 백미가 가장 작은 것으로



**Fig. 14.** Mean amount of mandibular velocity by test foods during chewing.

**Table 19.** ANOVA for EMG activity by test foods

| Source of variation |                 | DF   | SS           | MS        | F    | Signif. of F |
|---------------------|-----------------|------|--------------|-----------|------|--------------|
| Working side        | Food            | 2    | 3711.7954    | 1855.8977 | 2.81 | 0.0602       |
|                     | Error           | 2194 | 1447249.5492 | 659.6397  |      |              |
|                     | Corrected Total | 2196 | 1450961.3446 |           |      |              |
| Balancing side      | Food            | 2    | 1732.0395    | 866.0198  | 1.65 | 0.1925       |
|                     | Error           | 2010 | 1055546.6381 | 525.1476  |      |              |
|                     | Corrected Total | 2012 | 1057278.6776 |           |      |              |

DF : Degree of Freedom, SS : Sum of Square, MS : Mean Square

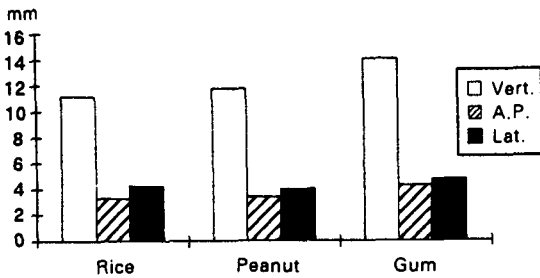
**Table 20.** Mean amount of mandibular displacement by test foods during chewing

| Food         | Open-v(mm/sec) | Close-v(mm/sec) | Vert.(mm) | A.P.(mm) | Lat.(mm) |
|--------------|----------------|-----------------|-----------|----------|----------|
| Rice         | 93.10          | 40.35           | 11.14     | 3.24     | 4.24     |
| Peanut       | 91.97          | 45.93           | 11.75     | 3.35     | 3.96     |
| Gum          | 91.07          | 52.91           | 14.07     | 4.20     | 4.68     |
| Signif. of F | 0.8025         | 0.0001**        | 0.0001**  | 0.0001** | 0.0487*  |

Open-v : open velocity, Close-v : close velocity, Vert. : vertical movement

A.P. : anteroposterior movement, Lat. : lateral movement

\*  $p<0.05$ , \*\*  $p<0.01$



**Fig. 15.** Mean amount of mandibular deviation by test foods during chewing.

나타났다. ANOVA분석 결과, 유의수준  $p=0.05$ 에서 개구 속도를 제외한 모든 변위량에서 유의차가 있었다(Table 20, Fig. 14, 15).

## 2. 저작 효율에 영향을 미치는 변수

### 1) 의치에의 적응도

#### 가) 의치의 적응 시간

피검자들이 4가지 형태중 어느 한가지 형태의 인공구치를 부착하고 실험 기간인 2주일간 사용을 경험하면서 측정한 저작 효율의 변화를 살펴 보았다. 12명의 피검자가 2주간 계속 장착했던 의치에 대해서 인공구치 형태는 구별하지 않고 저작 효율을 살펴본 바, 모든 망체의 경우에서 장착 즉시보다 인공구치를 2주간 부착해서 사용한 후의 저작 효율이 낮게 나타났다. 이에 대한 t-검정에서, 10과 16sieve의 경우, 유의수준  $p=0.05$ 에서 유의차가 없었으나, 20과 30sieve의 경우에는 유의차가 있었다(Table 21). 이것을 식품별로 구분해서 다시 살펴본 바, 유의수준  $p=0.05$ 에서 식품이 백미인 경우에는 유의차가 있었고 땅콩의 경우에는 유의차가 없었다(Table 22).

#### 나) 인공치아에의 적응 시간

12명의 피검자가 2주간 계속 장착했던 의치에 대해서 인공구치 형태를 구별해서 저작 효율을 살펴본 바, 대부분의 경우에서 저작 효율이 장착 즉시보다 2주 후가 더 낮게 나타났으나, 유

**Table. 21.** Difference of masticatory performance by lapse of time

| Sieve | Time | N  | M. Performance(%) |       | p-value  |
|-------|------|----|-------------------|-------|----------|
|       |      |    | Mean              | S.D.  |          |
| 10    | 0    | 23 | 24.74             | 15.88 | 0.5344   |
|       | 2W   | 23 | 23.43             | 16.33 |          |
| 16    | 0    | 23 | 20.43             | 13.94 | 0.1657   |
|       | 2W   | 23 | 18.26             | 14.12 |          |
| 20    | 0    | 23 | 18.39             | 12.96 | 0.0411*  |
|       | 2W   | 23 | 15.52             | 12.64 |          |
| 30    | 0    | 23 | 16.91             | 12.63 | 0.0089** |
|       | 2W   | 23 | 13.35             | 11.48 |          |

N : number of sample, W : week, \*  $p<0.05$ , \*\*  $p<0.01$

**Table 22.** Difference of masticatory performance by lapse of time

| Food   | Sieve | Time | N  | M. Performance(%) |       | p-value  |
|--------|-------|------|----|-------------------|-------|----------|
|        |       |      |    | Mean              | S.D.  |          |
| Rice   | 10    | 0    | 11 | 17.18             | 12.27 | 0.0325*  |
|        |       | 2W   | 11 | 10.27             | 6.00  |          |
|        | 16    | 0    | 11 | 12.45             | 8.05  | 0.0135*  |
|        |       | 2W   | 11 | 6.73              | 4.58  |          |
|        | 20    | 0    | 11 | 11.00             | 7.33  | 0.0072** |
|        |       | 2W   | 11 | 5.54              | 4.44  |          |
|        | 30    | 0    | 11 | 9.64              | 7.19  | 0.0104*  |
|        |       | 2W   | 11 | 4.64              | 4.23  |          |
| Peanut | 10    | 0    | 11 | 31.67             | 16.05 | 0.1110   |
|        |       | 2W   | 11 | 35.50             | 13.00 |          |
|        | 16    | 0    | 11 | 27.76             | 14.41 | 0.5870   |
|        |       | 2W   | 11 | 28.83             | 11.17 |          |
|        | 20    | 0    | 11 | 25.17             | 13.50 | 0.7927   |
|        |       | 2W   | 11 | 24.67             | 10.53 |          |
|        | 30    | 0    | 11 | 23.58             | 13.06 | 0.2525   |
|        |       | 2W   | 11 | 21.33             | 10.08 |          |

N : number of sample, W : week, \*  $p<0.05$ , \*\*  $p<0.01$

의수준  $p=0.05$ 에서 유의차는 없었다. 하지만, 0<sup>o</sup> 인공치의 경우 30sieve에서 유의차 있는 감소( $p=0.035$ )를 보였으며, S-A 인공치의 경우 10 sieve에서 증가되는 양상을 보였으나 유의수준

p=0.05에서 유의차는 없었다(Table 23). 이것을 식품을 구분해서 다시 살펴본 바, 10sieve의 경우에서 S-A 인공치로 땅콩을 저작한 경우를 제외하고는 저작 효율이 감소했으나, 유의수준

**Table 23.** Difference of masticatory performance in artificial teeth by lapse of time

| Teeth           | Sieve | Time | N | M.Performance(%) |       | p-value |
|-----------------|-------|------|---|------------------|-------|---------|
|                 |       |      |   | Mean             | S.D.  |         |
| 0 <sup>0</sup>  | 10    | 0    | 7 | 31.14            | 12.90 | 0.2741  |
|                 |       | 2W   | 7 | 24.85            | 12.42 |         |
|                 | 16    | 0    | 7 | 24.85            | 10.45 | 0.1687  |
|                 |       | 2W   | 7 | 19.57            | 11.39 |         |
|                 | 20    | 0    | 7 | 22.86            | 9.41  | 0.0829  |
|                 |       | 2W   | 7 | 17.29            | 10.06 |         |
|                 | 30    | 0    | 7 | 21.57            | 8.72  | 0.0354* |
|                 |       | 2W   | 7 | 15.43            | 9.43  |         |
| 30 <sup>0</sup> | 10    | 0    | 8 | 20.00            | 16.12 | 0.4102  |
|                 |       | 2W   | 8 | 22.00            | 20.61 |         |
|                 | 16    | 0    | 8 | 16.88            | 15.17 | 0.7173  |
|                 |       | 2W   | 8 | 17.50            | 17.57 |         |
|                 | 20    | 0    | 8 | 14.75            | 14.16 | 0.9446  |
|                 |       | 2W   | 8 | 14.63            | 15.76 |         |
|                 | 30    | 0    | 8 | 12.75            | 14.02 | 0.7849  |
|                 |       | 2W   | 8 | 12.25            | 13.96 |         |
| Levin           | 10    | 0    | 4 | 31.50            | 22.22 | 0.7108  |
|                 |       | 2W   | 4 | 30.25            | 19.74 |         |
|                 | 16    | 0    | 4 | 26.50            | 19.94 | 0.5240  |
|                 |       | 2W   | 4 | 24.00            | 16.75 |         |
|                 | 20    | 0    | 4 | 24.50            | 18.01 | 0.4348  |
|                 |       | 2W   | 4 | 21.25            | 14.43 |         |
|                 | 30    | 0    | 4 | 23.75            | 16.66 | 0.3189  |
|                 |       | 2W   | 4 | 19.25            | 12.84 |         |
| S-A             | 10    | 0    | 4 | 16.25            | 10.14 | 0.8958  |
|                 |       | 2W   | 4 | 17.00            | 11.86 |         |
|                 | 16    | 0    | 4 | 13.75            | 9.18  | 0.6931  |
|                 |       | 2W   | 4 | 11.75            | 9.81  |         |
|                 | 20    | 0    | 4 | 11.75            | 8.46  | 0.4184  |
|                 |       | 2W   | 4 | 8.50             | 7.94  |         |
|                 | 30    | 0    | 4 | 10.25            | 7.93  | 0.2200  |
|                 |       | 2W   | 4 | 6.00             | 6.06  |         |

N : number of sample, W : week, \* p<0.05

**Table 24.** Difference of masticatory performance in artificial teeth by lapse of time (10sieve)

| Food   | Teeth           | Time | N | M.Performance(%) |       | p-value |
|--------|-----------------|------|---|------------------|-------|---------|
|        |                 |      |   | Mean             | S.D   |         |
| Rice   | 0 <sup>0</sup>  | 0    | 3 | 30.00            | 14.80 | 0.2078  |
|        |                 | 2W   | 3 | 14.67            | 0.58  |         |
|        | 30 <sup>0</sup> | 0    | 4 | 7.50             | 1.91  | 0.2691  |
|        |                 | 2W   | 4 | 5.00             | 3.74  |         |
|        | Levin           | 0    | 2 | 17.00            | 11.31 | 0.7578  |
|        |                 | 2W   | 2 | 15.00            | 4.24  |         |
|        | S-A             | 0    | 2 | 17.50            | 7.78  | 0.0792  |
|        |                 | 2W   | 2 | 9.50             | 9.20  |         |
| Peanut | 0 <sup>0</sup>  | 0    | 4 | 32.00            | 13.59 | 0.9263  |
|        |                 | 2W   | 4 | 32.50            | 11.24 |         |
|        | 30 <sup>0</sup> | 0    | 4 | 32.50            | 13.63 | 0.0970  |
|        |                 | 2W   | 4 | 39.00            | 14.35 |         |
|        | Levin           | 0    | 2 | 46.00            | 22.63 | 0.9423  |
|        |                 | 2W   | 2 | 45.50            | 14.85 |         |
|        | S-A             | 0    | 2 | 15.00            | 15.56 | 0.2247  |
|        |                 | 2W   | 2 | 24.50            | 10.61 |         |

N : number of sample, W : week

p=0.05에서 유의차는 없었다(Table 24).

## 2) 성별

모든 망체의 경우에서 남성이 여성보다 좋은 저작 효율을 보였다(Table 25). 이것을 인공구치

**Table 25.** Mean of masticatory performance by sex

| Sieve | Sex | N   | M.Performance(%) |       |
|-------|-----|-----|------------------|-------|
|       |     |     | Mean             | S.D   |
| 10    | F   | 160 | 21.16            | 16.61 |
|       | M   | 120 | 26.15            | 17.26 |
| 16    | F   | 160 | 17.19            | 14.68 |
|       | M   | 120 | 21.06            | 15.84 |
| 20    | F   | 160 | 15.20            | 13.50 |
|       | M   | 120 | 18.69            | 14.97 |
| 30    | F   | 160 | 13.81            | 12.60 |
|       | M   | 120 | 16.72            | 14.52 |

N : number of sample, F : female, M : male

별로 분류하여 t-검정을 해본 바, 10sieve의 경우에서 남성이 여성보다 모든 치아에서 저작 효율이 좋았으나 유의수준  $p=0.05$ 에서 유의한 차이가 없었다. 하지만 S-A 인공치의 경우는 유의수준  $p=0.05$ 에서 유의차가 있었다(Table 26).

식품에 따른 저작 효율은, 백미의 저작시 모든 치아의 경우에서 남성이 여성보다 좋은 저작 효율을 보였으며, 30<sup>0</sup> 인공치와 S-A 인공치는 유의수준  $p=0.05$ 에서, Levin 인공치는 유의수준  $p=0.01$ 에서 유의차가 있었다. 땅콩 저작시도 Levin 인공치를 제외한 다른 치아들에서 남성이 더 좋은 저작 효율을 보였으나 유의수준  $p=0.05$ 에서 유의차는 없었다(Table 27).

### 3) 치조골 상태

모든 망체의 경우에서 치조골이 양호한 경우

**Table 27.** Difference of masticatory performance for test foods in artificial teeth by sex (10sieve)

| Food   | Teeth           | Sex | N  | M.Performance(%) |       | p-value  |
|--------|-----------------|-----|----|------------------|-------|----------|
|        |                 |     |    | Mean             | S.D   |          |
| Rice   | 0 <sup>0</sup>  | F   | 19 | 13.73            | 9.93  | 0.0981   |
|        |                 | M   | 15 | 19.33            | 8.94  |          |
|        | 30 <sup>0</sup> | F   | 19 | 7.95             | 5.13  | 0.0198*  |
|        |                 | M   | 15 | 13.93            | 8.05  |          |
|        | Levin           | F   | 19 | 8.21             | 5.33  | 0.0069** |
|        |                 | M   | 15 | 18.00            | 11.57 |          |
|        | S-A             | F   | 19 | 5.21             | 3.61  | 0.0188*  |
|        |                 | M   | 15 | 18.13            | 18.71 |          |
| Peanut | 0 <sup>0</sup>  | F   | 21 | 36.57            | 13.59 | 0.2825   |
|        |                 | M   | 15 | 47.20            | 17.35 |          |
|        | 30 <sup>0</sup> | F   | 21 | 35.43            | 12.98 | 0.8503   |
|        |                 | M   | 15 | 36.27            | 13.12 |          |
|        | Levin           | F   | 21 | 37.71            | 14.64 | 0.9556   |
|        |                 | M   | 15 | 37.40            | 19.01 |          |
|        | S-A             | F   | 21 | 19.71            | 10.27 | 0.3017   |
|        |                 | M   | 15 | 23.93            | 13.90 |          |

N : number of sample, F : female, M : male,

\*  $p<0.05$ , \*\*  $p<0.01$

**Table 26.** Difference of masticatory performance in artificial teeth by sex (10 sieve)

| Teeth           | Sex | N  | M.Performance(%) |       | p-value |
|-----------------|-----|----|------------------|-------|---------|
|                 |     |    | Mean             | S.D   |         |
| 0 <sup>0</sup>  | F   | 40 | 25.73            | 16.54 | 0.2268  |
|                 | M   | 30 | 30.77            | 17.86 |         |
| 30 <sup>0</sup> | F   | 40 | 22.38            | 17.08 | 0.4955  |
|                 | M   | 30 | 25.10            | 15.60 |         |
| Levin           | F   | 40 | 23.70            | 18.59 | 0.3735  |
|                 | M   | 30 | 27.70            | 18.34 |         |
| S-A             | F   | 40 | 12.83            | 10.67 | 0.0214* |
|                 | M   | 30 | 21.03            | 16.46 |         |

N : number of sample, F : female, M : male, \*  $p<0.05$

가 불량한 경우보다 좋은 저작 효율을 보였다(Table 28). 이것을 인공구치별로 분류하여 t-검정을 해본 바, 10sieve의 경우에서 치조골이 양호한 경우가 불량한 경우보다 모든 치아에서 저작 효율이 좋았으나 유의수준  $p=0.05$ 에서 유의한 차이가 없었다(Table 29).

식품에 따른 저작 효율은, 백미의 저작시 모든 치아의 경우에서, 치조골이 양호한 경우가 불량한 경우보다 좋은 저작 효율을 보였으나, Levin 인공치로 백미를 저작한 경우 유의수준  $p=0.05$ 에서 유의차가 있는 것을 제외하고는 이들간의 유의차는 없었다. 땅콩 저작시도 유의수준  $p=0.05$ 에서 이들간에 유의차는 없었다(Table 30).

**Table 28.** Mean of masticatory performance by ridge condition

| Sieve | Ridge condition | N   | M.Performance(%) |       |
|-------|-----------------|-----|------------------|-------|
|       |                 |     | Mean             | S.D   |
| 10    | Good            | 120 | 25.94            | 18.59 |
|       | Poor            | 160 | 21.32            | 15.56 |
| 16    | Good            | 120 | 21.46            | 16.96 |
|       | Poor            | 160 | 16.89            | 13.62 |
| 20    | Good            | 120 | 19.28            | 16.01 |
|       | Poor            | 160 | 14.76            | 12.44 |
| 30    | Good            | 120 | 17.46            | 15.57 |
|       | Poor            | 160 | 13.25            | 11.45 |

N : number of sample

**Table 29.** Difference of masticatory performance in artificial teeth by ridge condition (10sieve)

| Teeth           | Ridge condition | N  | M.Performance(%) |       | p-value |
|-----------------|-----------------|----|------------------|-------|---------|
|                 |                 |    | Mean             | S.D.  |         |
| 0 <sup>0</sup>  | Good            | 30 | 30.30            | 19.75 | 0.3119  |
|                 | Poor            | 40 | 26.08            | 14.96 |         |
| 30 <sup>0</sup> | Good            | 30 | 25.63            | 17.20 | 0.3595  |
|                 | Poor            | 40 | 21.98            | 15.81 |         |
| Levin           | Good            | 30 | 28.40            | 19.73 | 0.2441  |
|                 | Poor            | 40 | 23.18            | 17.37 |         |
| S-A             | Good            | 30 | 19.43            | 16.53 | 0.1300  |
|                 | Poor            | 40 | 14.03            | 11.36 |         |

N : number of sample

**Table 30.** Difference of masticatory performance for test foods in artificial teeth by ridge condition (10sieve)

| Food   | Teeth           | Ridge condition | N  | M.Performance(%) |       | p-value |
|--------|-----------------|-----------------|----|------------------|-------|---------|
|        |                 |                 |    | Mean             | S.D   |         |
| Rice   | 0 <sup>0</sup>  | Good            | 19 | 16.46            | 9.57  | 0.8926  |
|        |                 | Poor            | 15 | 16.00            | 10.20 |         |
|        | 30 <sup>0</sup> | Good            | 19 | 12.73            | 8.03  | 0.1209  |
|        |                 | Poor            | 15 | 8.89             | 6.03  |         |
|        | Levin           | Good            | 19 | 17.47            | 11.95 | 0.0159* |
|        |                 | Poor            | 15 | 8.63             | 5.46  |         |
|        | S-A             | Good            | 19 | 16.60            | 19.20 | 0.0638  |
|        |                 | Poor            | 15 | 6.42             | 5.29  |         |
| Peanut | 0 <sup>0</sup>  | Good            | 15 | 44.13            | 17.51 | 0.0835  |
|        |                 | Poor            | 19 | 12.62            | 12.62 |         |
|        | 30 <sup>0</sup> | Good            | 15 | 38.53            | 13.85 | 0.2835  |
|        |                 | Poor            | 19 | 33.81            | 12.05 |         |
|        | Levin           | Good            | 15 | 39.33            | 20.18 | 0.5945  |
|        |                 | Poor            | 19 | 36.33            | 13.37 |         |
|        | S-A             | Good            | 15 | 22.27            | 13.41 | 0.7406  |
|        |                 | Poor            | 19 | 20.90            | 11.04 |         |

N : number of sample, \* p<0.05

#### 4) 의치 장착 경험 유무

모든 망체의 경우에서 의치 장착 무경험자가 의치 장착 경험자보다 좋은 저작 효율을 보였다

(Table 31). 이것을 인공구치별로 분류하여 t-검정을 해본 바, 10 sieve의 경우에서 의치 장착 무경험자가 의치 장착 경험자보다 모든 치아에서 저작 효율이 좋았으나 유의수준 p=0.05에서 유의한 차이가 없었다(Table 32).

식품에 따른 저작 효율은, 백미의 저작시 모든 치아의 경우에서, 의치 장착 무경험자가 의치 장착 경험자보다 좋은 저작 효율을 보였으며, 땅콩

**Table 31.** Mean of masticatory performance by denture history

| Sieve | Denture history | N   | M.Performance(%) |       |
|-------|-----------------|-----|------------------|-------|
|       |                 |     | Mean             | S.D.  |
| 10    | Edenture        | 120 | 25.94            | 18.59 |
|       | Denture         | 160 | 21.31            | 15.55 |
| 16    | Edenture        | 120 | 21.46            | 16.96 |
|       | Denture         | 160 | 16.89            | 13.62 |
| 20    | Edenture        | 120 | 19.28            | 16.01 |
|       | Denture         | 160 | 14.76            | 12.44 |
| 30    | Edenture        | 120 | 17.46            | 15.57 |
|       | Denture         | 160 | 13.25            | 11.45 |

N : number of sample

Edenture : Subject who didn't have weared denture

Denture : Subject who had weared denture

(R.P.D. or C.D.)

**Table 32.** Masticatory performance in artificial teeth by denture history (10sieve)

| Teeth           | Denture history | N  | M.Performance(%) |       | p-value |
|-----------------|-----------------|----|------------------|-------|---------|
|                 |                 |    | Mean             | S.D.  |         |
| 0 <sup>0</sup>  | Edenture        | 30 | 30.30            | 19.75 | 0.3119  |
|                 | Denture         | 40 | 26.08            | 14.96 |         |
| 30 <sup>0</sup> | Edenture        | 30 | 25.63            | 17.20 | 0.3595  |
|                 | Denture         | 40 | 21.98            | 15.81 |         |
| Levin           | Edenture        | 30 | 28.40            | 19.73 | 0.2441  |
|                 | Denture         | 40 | 23.16            | 17.37 |         |
| S-A             | Edenture        | 30 | 19.43            | 16.53 | 0.1300  |
|                 | Denture         | 40 | 14.03            | 11.36 |         |

N : number of sample

Edenture : Subject who didn't have weared denture

Denture : Subject who had weared denture

(R.P.D. or C.D.)



**Table 33.** Difference of masticatory performance for test foods in artificial teeth by denture history(10sieve)

| Food   | Teeth           | Denture history | N  | M. Performance(%) |       | p-value |
|--------|-----------------|-----------------|----|-------------------|-------|---------|
|        |                 |                 |    | Mean              | S.D   |         |
| Rice   | 0 <sup>0</sup>  | Edenture        | 15 | 16.47             | 9.57  | 0.8926  |
|        |                 | Denture         | 19 | 16.00             | 10.20 |         |
|        | 30 <sup>0</sup> | Edenture        | 15 | 12.73             | 8.03  | 0.1209  |
|        |                 | Denture         | 19 | 8.89              | 6.03  |         |
|        | Levin           | Edenture        | 15 | 17.47             | 11.95 | 0.0159* |
|        |                 | Denture         | 19 | 8.63              | 5.46  |         |
|        | S-A             | Edenture        | 15 | 16.60             | 19.20 | 0.0638  |
|        |                 | Denture         | 19 | 6.42              | 5.29  |         |
| Peanut | 0 <sup>0</sup>  | Edenture        | 15 | 44.13             | 17.51 | 0.0835  |
|        |                 | Denture         | 21 | 35.19             | 12.62 |         |
|        | 30 <sup>0</sup> | Edenture        | 15 | 38.53             | 13.85 | 0.2835  |
|        |                 | Denture         | 21 | 33.81             | 12.05 |         |
|        | Levin           | Edenture        | 15 | 39.33             | 20.18 | 0.5945  |
|        |                 | Denture         | 21 | 36.33             | 13.37 |         |
|        | S-A             | Edenture        | 15 | 22.27             | 13.41 | 0.7406  |
|        |                 | Denture         | 21 | 20.90             | 11.04 |         |

N : number of sample, \* p<0.05

Edenture : Subject who didn't have weared denture

Denture : Subject who had weared denture  
(R.P.D. or C.D.)

저작시도 같은 결과였다. Levin 인공치로 백미를 저작한 경우 유의수준 p=0.05에서 유의차가 있는 것을 제외하고는 이들간의 유의차는 없었다 (Table 33).

##### 5) 피검자의 선호도

피검자들이 인공구치에 대한 선호도는 30<sup>0</sup> 인공치가 가장 높았고, 그 다음으로 0<sup>0</sup> 인공치와 Levin 인공치를 선호했다. 그리고 S-A 인공치는 모든 피검자에서 가장 낮은 선호도를 보였다. 저작 효율이 좋은 순서는 0<sup>0</sup> 인공치, Levin 인공치, 30<sup>0</sup> 인공치, S-A 인공치였다(Table 34).

또한 인공구치에 대한 피검자의 선호도와 실제 저작 효율과는, 10sieve의 경우 모든 치아에

**Table 34.** Mean of masticatory performance ratio and preference in artificial teeth

| Teeth           | Prefer. | N  | Masticatory Performance(%) |       |       |       |
|-----------------|---------|----|----------------------------|-------|-------|-------|
|                 |         |    | 10s                        | 16s   | 20s   | 30s   |
| 0 <sup>0</sup>  | 1.92    | 70 | 27.89                      | 22.89 | 20.97 | 19.26 |
| 30 <sup>0</sup> | 1.58    | 70 | 23.54                      | 19.09 | 16.60 | 14.77 |
| Levin           | 2.58    | 70 | 25.41                      | 20.21 | 17.94 | 16.56 |
| S-A             | 3.92    | 70 | 16.34                      | 13.21 | 11.27 | 9.63  |

N : number of sample, s : sieve,

Prefer. : ranking of preference

**Table 35.** Correlation coefficient between preference and artificial teeth by masticatory performance (10sieve)

| 0 <sup>0</sup> teeth  | 30 <sup>0</sup> teeth  | Levin teeth           | S-A teeth             |
|-----------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 0.04411<br>(p=0.7169) | -0.15839<br>(p=0.1903) | 0.05585<br>(p=0.6411) | 0.04806<br>(p=0.6928) |

**Table 36.** Correlation coefficient between preference and artificial teeth, test foods by masticatory performance (10sieve)

| Food   | 0 <sup>0</sup> teeth   | 30 <sup>0</sup> teeth  | Levin teeth           | S-A teeth              |
|--------|------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|
| Rice   | -0.15288<br>(p=0.3880) | -0.20730<br>(p=0.2394) | 0.15840<br>(p=0.3709) | 0.14013<br>(p=0.4293)  |
| Peanut | 0.18595<br>(p=0.2776)  | -0.24994<br>(p=0.1415) | 0.01150<br>(p=0.9469) | -0.05631<br>(p=0.7443) |

서 유의수준 p=0.05에서 양자간의 상관관계는 볼 수 없었다(Table 35). 치아와 저작 식품을 구별해서 다시 살펴보았던 바, 역시 양자간의 관련성은 없었다(Table 36).

##### 6) 인공구치 교합면 길이

교합면 길이를 근원심 폭경의 장단으로 분류해서 저작 효율을 살펴보았다(Table 37). 교합면 길이의 장단에 따른 저작 효율의 차이는 t-검

정 결과, 10sieve의 경우에서, 모든 인공구치가 유의수준  $p=0.05$ 에서 양자간에 유의차가 없었다 (Table 38). 각 인공구치와 저작 식품을 각각 구별해서 살펴 본 교합면 길이와 저작 효율간의 상관관계는, 백미 저작시 Levin 인공치가 유의수준  $p=0.05$ 에서, S-A 인공치는 유의수준  $p=0.01$ 에서 상관관계를 나타냈다. 하지만 땅콩 저작시는 상관관계를 보이지 않았다 (Table 39).

**Table 37.** Mean of masticatory performance in artificial teeth by occlusal table

| Teeth | Occlusal table | N  | Masticatory Performance(%) |       |       |       |
|-------|----------------|----|----------------------------|-------|-------|-------|
|       |                |    | 10s                        | 16s   | 20s   | 30s   |
| 0°    | Long           | 24 | 30.75                      | 25.50 | 23.63 | 21.71 |
|       | Short          | 46 | 26.39                      | 21.52 | 19.59 | 17.98 |
| 30°   | Long           | 18 | 22.44                      | 18.44 | 16.11 | 14.44 |
|       | Short          | 52 | 23.92                      | 19.31 | 16.77 | 14.89 |
| Levin | Long           | 52 | 25.17                      | 19.58 | 17.15 | 15.71 |
|       | Short          | 18 | 26.11                      | 22.06 | 20.22 | 19.00 |
| S-A   | Long           | 64 | 15.28                      | 12.00 | 9.98  | 8.27  |
|       | Short          | 6  | 27.66                      | 26.17 | 25.00 | 24.17 |

N : number of sample, s : sieve,

Occlusal table : total mesiodistal length of insreted posterior artificial teeth

**Table 38.** Difference of masticatory performance in artificial teeth by occlusal table (10sieve)

| Teeth | Occlusal table | N  | M. Performance(%) |       | p-value |
|-------|----------------|----|-------------------|-------|---------|
|       |                |    | Mean              | S.D.  |         |
| 0°    | Long           | 24 | 30.75             | 19.05 | 0.3171  |
|       | Short          | 46 | 26.39             | 16.13 |         |
| 30°   | Long           | 18 | 22.44             | 15.60 | 0.7443  |
|       | Short          | 52 | 23.92             | 16.80 |         |
| Levin | Long           | 52 | 25.17             | 18.27 | 0.8542  |
|       | Short          | 18 | 26.11             | 19.51 |         |
| S-A   | Long           | 64 | 15.28             | 10.92 | 0.3875  |
|       | Short          | 6  | 27.66             | 31.94 |         |

N : number of sample

Occlusal table : total mesiodistal length of insreted posterior artificial teeth

**Table 39.** Correlation coefficient between mean occlusal table and artificial teeth, test foods by masticatory performance (10sieve)

| Food   | 0° teeth                  | 30° teeth                  | Levin teeth                 | S-A teeth                    |
|--------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| Rice   | 0.04171<br>( $p=0.8148$ ) | 0.13946<br>( $p=0.4315$ )  | -0.35272*<br>( $p=0.0408$ ) | -0.51808**<br>( $p=0.0017$ ) |
| Peanut | 0.27363<br>( $p=0.1064$ ) | -0.14168<br>( $p=0.4098$ ) | 0.12837<br>( $p=0.4556$ )   | 0.00356<br>( $p=0.9835$ )    |

\*  $p<0.05$ , \*\*  $p<0.01$

### 3. 저작 효율에 영향을 미치는 변수들의 순위

각 망체에서의 저작 효율에 관하여 다중 회귀 방정식을 이용한 분석 결과, 저작 효율에 영향을 미친다고 생각되는 여러 요소들 즉, 인공치아, 저작 식품, 성별, 연령, 치조골 상태, 교합면 길이, 의치 장착경험 유무 등을 우선 순위로 나열 시킨 결과, 중요 변수는 저작 식품과 인공치아, 치조골 상태 등의 순이었으며, 나머지 변수들은 영향을 덜 미치는 것으로 인정되었다 (Table 40).

**Table 40.** Multiple regression equation dependent variable masticatory performance (10sieve)

|             | Estimate    | Standard Error | p-value |
|-------------|-------------|----------------|---------|
| $\hat{B}_0$ | 0.24730811  | 0.13027823     | 0.0587  |
| $\hat{B}_1$ | 0.21176112  | 0.01453960     | 0.0001  |
| $\hat{B}_2$ | -0.02896739 | 0.00657194     | 0.0001  |
| $\hat{B}_3$ | -0.00418218 | 0.00162247     | 0.0150  |

$$\hat{M}_{10} = \hat{B}_0 + \hat{B}_1 \times \text{Food} - \hat{B}_2 \times \text{Teeth} - \hat{B}_3 \times \text{Age}$$

$$\hat{M}_{16} = 0.35 + 0.19 \times \text{Food} - 0.03 \times \text{Teeth} - 0.07 \times \text{Ridge} - 0.004 \times \text{Age}$$

$$\hat{M}_{20} = 0.36 + 0.17 \times \text{Food} - 0.03 \times \text{Teeth} - 0.005 \times \text{Age}$$

$$\hat{M}_{30} = 0.40 + 0.15 \times \text{Food} - 0.03 \times \text{Teeth} - 0.07 \times \text{Ridge} - 0.004 \times \text{Age}$$

( $\hat{M}$  : masticatory performance)

## IV. 총괄 및 고찰

무치악 환자에서 총의치를 제작할 때, 해부학적, 생리학적인 그리고 보철학적인 측면을 충분히

고려해야 한다. 일반적으로, 총의치 교합을 자연 치열자의 교합과 같은 생각으로, 또 단순히 하악 운동을 재현하는 것으로만 생각하고 제작하기 때문에, 점막, 근육, 인대, 골 등의 긴장이나 이완 또는 흡수와 같은 생체조절 기전의 존재를 간과하는 경우가 있으므로 임상에서 주의할 필요가 있다.

총의치 장착자들은 해부학적으로, 자연치 교합 관계가 소실됨에 따라 상 하악 악골이 서서히 흡수와 위축을 보이고, 악골 형태가 서서히 불량해지게 된다. 생리학적인 특징은, 저작, 연하, 하악운동 및 근활동에 대한 조절 체계가 유치악의 경우와 다르다. 즉, 골점막에서의 감각 정보는 인공치아와 의치상을 개재하여 얻어지게 된다. 교합력과 저작력은 인공치아에서 의치상을 통해 골점막과 골이 부담하게 되며, 유치악의 경우보다  $1/3 \sim 1/4$ <sup>3,26)</sup>로 감소하게 된다. 또 악골의 저작력 부담이 인공치의 교합면 형태에 따라 다르며, 무교두치아보다 교두치아가 힘을 덜 받는다고 알려져있다. 저작 능력은 유치악자의  $1/4 \sim 1/6$  수준<sup>3,27,28)</sup>이고 인공치아 교두각의 경사도에 거의 비례한다고 한다. 보철학적 특징은, 인공치아가 의치상에 붙어있어, 저작력과 교합력은 악점막에서 부담하고 그 크기는 의치상 면적에 거의 비례하며, 의치상은 타액을 개재하여 악골 점막과 접하여, 의치의 유지 및 안정에도 영향을 준다.

총의치의 실패를 방지하기 위해 항상 유념해야 할 점이 기계적인 적합과 교합의 안정성이지만, 이들 요소중 특히, 어떤 교합면 형태가 총의치 환자에게서 저작과 편안함에 직접 영향을 끼치고, 적절한 지지조직의 건강을 유지하는지가 오래 전부터 고려되어 왔다. 하지만 주로 임상적 관찰과 환자로부터의 주관적인 정보에 의존한 것이 대부분이어서, 이런 임상적 견해를 뒷받침할 만한 과학적 근거가 드물었고, 결과 또한 매우 혼란스러운 것이었다.

과거 80년간 저작 효과를 개선할 목적으로 많은 보철학자들이 교합과 구치부 형태를 관찰해왔으며<sup>2,3,4,29-37)</sup>, 의치에 사용되는 인공치아는 해부학적 형태를 가진 것과 비해부학적인 것으로 대별되어진다. 해부학적 인공치아는 1914년 Gysi<sup>29)</sup>가 절치로와 시상 파로각과의 조화로운 기

능을 위한 해부학적 형태의 치아를 맨처음 고안했으며, 1932년 수학적 계산에 의해서 약  $30^\circ$ 의 교두각을 갖는 자연치아와 유사한 교합면 형태를 갖게되었다. 비해부학적 형태의 인공치아는 Sears<sup>30)</sup>가 1922년에 'channel posterior teeth'의 초기형태를 고안했고, 1929년 Hall<sup>31)</sup>의 'inverted cusp'과 'True-Kusp'이 실제  $0^\circ$ 치아의시초라고 볼 수 있다. 1930년대 후반에 Swenson<sup>32)</sup>의 'nonlock', Sears<sup>30)</sup>의 'platform posteriors', LaDue와 Saffir<sup>33)</sup>의 'table posterior', McGrane<sup>34)</sup>의 'curved cusp'등 더 많은 비해부학적 형태의 치아가 생산되어 널리 사용되었다. 이후 1950년에 Hardy<sup>35)</sup>의 금속 삽입 치아가 나타나서 유용한 치아로 발전해, 1961년 Sosin<sup>36)</sup>이 상악은 블레이드 형태, 하악은 기성으로 제작된 금속의 플랫폼(platform)형태를 사용했다. 이후 Levin<sup>37)</sup>의 설측 블레이드 치아가 나타나게 되었다. 이렇듯 다양한 인공치아가 의치를 위해 개발되어 오는 과정에서 해부학적 인공치아는 대체로 저작 효율이 좋은 반면, 비해부학적 인공치아는 의치의 안정에 유용하다고 알려져 있다. 하지만 어떤 형태의 치아가 가장 적절한지는 아직 결론을 내리지 못하고 있는 실정이다.

이에 본 연구는 인공치 교합면 형태를 달리 했을 때, 저작 효율의 차이와 저작근의 활성화 및 저작 양태 등을 관찰하고자 했다.

## 1. 실험 방법

### 1) 저작 효율

본 연구에서는 저작시 분쇄된 식품 입자의 크기에 의한 방법, 즉 저작치(masticatory performance)를 계측했다. 저작치<sup>27)</sup>란 저작후 회수율이 좋고, 크기와 형태가 적당하며 경도가 거의 일정한 재료를 선택하여 일정한 횟수로 저작시킨 다음, 전체 섭취량에 대해 표준망체(standard sieve)를 통과한 양을 측정하여 백분율로 표시한 것으로 정의하고 있다.

저작 효율은 일정한 저작 횟수에 의해 분쇄된 음식 입자 크기의 분포에 의한 정량적 분석<sup>38)</sup>으로서, 이것을 연구하는 방법중의 하나인 표준망

체 이용법(sieving method)<sup>10,39,40)</sup>은 비교적 오래된 역사를 가진다. 1900년에 시작된 이 방법은, 1950년에 Manly와 Braley<sup>39)</sup>가 1개의 망체를 사용해서 이때 통과한 저작된 땅콩의 백분율로 저작 효율을 정의한 이후 여러 학자들이 이 방법을 사용하다가, 나중에 여러개의 망체를 사용하면서 저작된 입자에 대한 더 자세한 정보를 알게 되었다. 망체를 사용해서 실험하는 방법은, 어떤 표준 망체를 통과한 저작 식품의 건조 무게의 백분율을 계산하는데, 통상 10-mesh를 기준으로 한다고 Manly와 Braley<sup>39)</sup>, 그리고 Lambrecht<sup>40)</sup>가 오래전에 보고했었다. 본 연구에서는 10, 16, 20 그리고 30-mesh의 망체를 사용해서, 각 망체에서의 저작치를 측정하고, 저작 식품의 입자의 분포 상태를 파악하고자 했다.

각 망체에 회수된 저작 식품을 58°C 항온 건조기에 넣고 건조시킨 다음, 1/100g 까지 측정 가능한 전자 저울을 사용하여 건조된 중량을 측정했다. 건조 시간은 예비 실험들<sup>9)</sup>을 토대로, 11시간 이상 건조시켰다. 또한, 실험식품으로 사용된 백미와 땅콩이 건조된 것이기는 하지만, 항온 건조기에서 건조를 시키면, 일부 남은 수분이 건조되어 무게의 감소가 나타나게 된다. 저작치를 구할때 이로 인한 오차를 줄이고자 각 실험 식품의 건조중량률을 계산해서 보정해 주었다(Table 2, Fig 5).

실험 식품으로는 천연 식품과 인공 식품이 모두 사용되어 왔다. 인공 식품은 천연 식품에 비해 농도와 성상이 일정하기 때문에 사용의 편리성으로 인해 많이 사용되어 왔으며, 천연 식품은 농도등이 계절과 지리적 영향을 받고 실험에 사용하기가 불편하기는 하지만, 정상적으로 소모되어 피검자가 그것에 익숙해지는 장점이 있다<sup>10)</sup>.

실험 식품은, 저작시 경도와 저작후 회수율을 고려<sup>19,24,27)</sup>해야 하는데, 땅콩,당근, 햄, 코코넛, 사과, 아몬드 콩, 상치, 백미와 기타 여러 식품들이 통상적인 실험 식품으로 사용되어 왔다. Kapur등<sup>24)</sup>은 당근을, Nasr등<sup>8)</sup>은 땅콩을, Manly와 Vinton<sup>26)</sup>은 땅콩과 코코넛을 이용했으며, Yurkstas와 Manly<sup>41)</sup>는 여러 식품을 실험해 본 결과 땅콩이 가장 적당한 식품이라고 추천했다. 자연치열자에서

는 음식의 경도에 따른 저작 효율의 상관관계가 있는 것으로 나타나지만, 의치 장착자에서는 그렇지 않기 때문에 의치 장착자의 저작 효율을 살피기 위해서는 실험 식품 선택시 부드러운 것과 딱딱한 음식 두가지 모두를 선택해야 한다는 보고<sup>24)</sup>와 예비실험<sup>9)</sup>을 토대로 해서, 본 연구에서는 건조된 백미(3g)와 땅콩(3g)을 실험 식품으로 선택했다. 또한, 저작시의 근 활성화도 및 하악운동의 양태를 관찰하기 위해서 의치용 껌을 실험 식품으로 선택했는데, 이는 껌이 저작이 계속되는 동안에도 비교적 성상의 변화가 없는 점을 고려했음이다.

Lambrecht<sup>7)</sup>, Manly와 Braley<sup>39)</sup>, Yurkstas<sup>40)</sup>, Vander Bilt등<sup>42)</sup>은 저작 실험에서 통상 20회의 저작 횟수를 권장했고<sup>27,32)</sup>, 실험 시기는 피검자의 의치가 구강내에서 어느정도 안정화하는 기간이 지난 2주 후에 시행<sup>43)</sup>하는 것이 보통이며, 또 인공치아의 형태가 바뀔때마다 같은 적응 기간이 필요하다고 권하고 있다. 이들을 참고로 해서, 본 연구에서는 습관적 저작측에서 30회의 저작을 시행토록 했다. 이 정도의 저작 횟수는 연하를 유발시키지 않는다는 보고가 많지만, 혹시 있을지 모를 피검자의 연하 운동에 의한 저작 식품 입자의 소실을 막고자 주의했다. 본 연구에서는 피검자에게 새로운 의치를 장착시킨 즉시 4가지 형태의 인공구치에 대한 저작 실험을 시행하고, 이들중 어떤 특정 형태의 인공구치를 장착한 상태로 1주일 의치에 적응시킨 후 다시 저작 실험을 시행했다. 이 기간동안 의치 수정과 궤양등의 치료를 계속적으로 시행했으며, 장착후 2주일이 되는 시점에서 저작 실험을 다시 한번 시행했다. 관찰 시점과 기간이 다소 짧은 감은 있지만 시간 경과에 따라서 반복 실험을 한 목적은 의치가 점차로 적응되어감에 따른 효율의 차이를 보고자 함이었다.

과거 80년간 저작 효율을 개선하기 위해 보철 학자들이 교합과 구치부 형태를 꾸준히 관찰해 왔다. 저작시 인공구치부의 효과에 관한 문제는 매우 복잡한데 그것은 관찰자마다 서로 다른 결과들을 보고했기 때문이다. 저작 효율과 관련된 다양한 요소, 즉 선호하는 저작측과의 관련성, 연조직의 역할, 교합 접촉면, 교합되는 치아의 수와

의 관련성에 대한 선행들의 연구<sup>38)</sup>를 토대로 해서, 본 연구에서는 저작시 저작 효율과, 이것에 영향을 미칠 수 있는 여러가지 요인들과 복합적으로 분석해 봄으로써 각 인공치아의 효율을 보다 상세히 알아보고자 했다.

## 2) 근 활성화도

근육이 수축하면 에너지의 일부는 전기적 변화로서 표현된다. 이 전기적 변화를 근육의 활동 전위라 하며, 이것을 적당한 방법으로 유도, 증폭, 기록한 것을 근전도(Electromyogram, EMG)라 한다<sup>44)</sup>.

근전도는 근 활동시 나타나는 전기적 에너지를 유도하여 기록함으로써 근활동을 객관적으로 평가할 수 있는 방법으로 18세기에 처음 개발되어, 19세기에 근전도 기법의 개량으로 인한 표준화가 이루어져 이미 오래전부터 의학 분야에서 이용되어 왔다. 이를 치과 임상에 응용한 것은, 1949년에 Moyers<sup>41)</sup>의 연구 보고가 처음이고, 이후 저작계에 관한 연구에 많이 활용되어 이 분야의 연구에 다수의 업적이 이루어지고 있다. 특히 의치에 관한 연구로는, Michman<sup>17)</sup>이 무치악 환자가 새로 제작한 의치를 장착하였을 때, 저작근의 근전도 조사는 의치의 조절에 가치가 있다고 했으며, Sato<sup>18)</sup>이 저작 기능을 증진 시키기 위해 총의치 제작 전후에 저작 기능의 측정이 유용하다고 한 것 등이 있다.

기본적으로 의치 장착자들은 씹기 힘든 음식을 피하는 경향이 있다. 이들은 자연치아를 가진 사람들과 동일한 양을 섭취한다 하더라도, 그때 음식물의 선택은 음식의 형태에 기초를 두고 중목을 선정하는 경향을 가진다<sup>45)</sup>. 이는, 자연치아가 있는 경우에는 치근막이 근육 조절을 위한 구심성 신호의 중요 정보를 제공하지만, 치아와 치근막이 소실되면 하악의 위치는 근육과 낭인대(capsular ligament)내의 고유 수용기에 의해서만 결정되어지기 때문<sup>46)</sup>에 그러하다고 여겨진다. 저작력은 총의치 장착자가 자연치열자의 1/4~1/6이고, 남성이 여성보다 높으며<sup>47)</sup>, 유치악자에 비해 총의치 장착자의 근 활성화도가 낮은 반면 시간의 증가로 이를 보상한다고 알려져 있다<sup>48)</sup>.

의치를 장착한 무치악자들은 쉽게 부서지는 형태의 음식을 먹도록 권장되는데, 나이, 경제성, 건강, 민족성 등이 영향을 미치는 요소로 작용한다<sup>34)</sup>. Manly와 Shiere<sup>49)</sup>는 자연치열자에서, 단단한 음식을 선호하는 사람들이 부드러운 음식을 선호하는 사람들보다 훨씬 더 큰 최대 저작력을 갖는다고 보고했다. 아물든, 근육은 기능시 심리적 요인, 주위환경, 근 자체의 병적 상태 및 자세나 길들여진 행동 양식에 의해 영향을 받을 수 있으며, 이에 따라 근육 상태가 변할 수 있다. 습관적 저작은 각 피검자에서 특징적으로 나타난다<sup>50)</sup>. 전체군의 평균 운동과 EMG 자료는 어떤 전형적인 형태를 나타내므로, 이러한 것을 근전도를 이용하여 인지할 수 있을 것으로 사료된다.<sup>51)</sup>

본 실험의 모든 근 활성화도는 표면 전극을 사용해서 측정했다(Fig. 6). 표면 전극 사용시, Barbenel<sup>52)</sup> 등은 측정 방법과 측정하는 날짜의 변화에 따라 근전도의 결과가 다르다고 하였고, Frame<sup>53)</sup> 등도 날짜에 따라 근전도에 변화가 있다고 언급했으며, 그 원인으로 전극 부착의 부정확성을 들었다. Greenfield<sup>54)</sup>도 저작근의 근전도 연구중 근전도의 변화는 검사자의 기술적인 실수에 의한 것이라고 언급했었다. Frame<sup>53)</sup>은 EMG에서 전극 부착의 문제를 제기하면서, 다양한 근육 활동 보다는 전극을 재배치시키는 것이 근 활성화도에 변화를 초래하는 주 원인이라고 언급했다. 하지만, 윤등<sup>55)</sup>은 두 검사자 사이의 근전도 측정치에 유의차가 없다고 보고했다. 특히 윤등<sup>56)</sup>은 EMG에서 전극의 부착시, 서로 다른 검사자일지라도 일정한 상태에서 정확한 위치를 재현시킨다면 차이를 최소화 할 수 있다고 했으며, 아울러 환경적 요인보다 검사자간의 방법의 차이가 변화의 주된 요인이라고 주장했다. 이러한 결과들을 고려해 볼 때, 어느때나 측정하여도 교근과 측두근에서 객관적인 정보를 얻을 수 있을 것으로 여겨지나, 본 실험에서는 피검자의 전극 위치를 설정할 때 전극 부착 장치를 사용해서 매회의 실험때마다 전극의 위치가 일정하도록 해서 전극 부착에 의한 측정치의 오차를 없애고자 했다.

### 3) 하악 운동

하악의 운동학은 환자가 저작, 연하 및 발음시 등의 생리적 기능을 하는 동안, 치아의 접촉을 확인하고 하악의 움직임을 추적하는 기구의 한 계때문에, 학문적 지식 및 정보가 그 시대의 기술상태에 의존해 오고 있는 실정이다<sup>51,56)</sup>.

하악운동에 관한 연구는 그 기록 방법에 있어, 하악운동의 정상 기능을 최소로 간섭하면서 조작이 간편하고 동시에 고도의 정확성을 갖는 제반 요건을 충족시키는 방향으로 발전되어 왔다. 하악의 운동은 3차원적으로 일어나므로 그 운동을 정확히 묘사하기란 대단히 어려운 일이다. 하악 운동에 관한 여러가지 기록 방법은 사진법과 묘사법으로 대별할 수 있는데, 그 중 1889년에 시작된 사진법이 발전해서 1931년에 방사선 영상술법(cinematography)을 사용했고, 1941년에 활동 투시법(cinefluoroscophy)을, 1942년에는 경반 사진술법(stroboscopic photography)을 사용하기도 했다. 묘기법은, 1935년에 사도기(pantograph)가 고안된 이래 계속 발전하여 1983년에는 전기적 장치인 Denar pantronics가 개발되어 사용되고 있다. 오늘날은 이보다 더 간편하고 정확한 기록을 위해 여러 전자 장치 및 컴퓨터를 이용하고 있는데, 1975년에 Jankelsson등<sup>51)</sup>이 하악 운동 기록 장치를 처음 치과에 소개한 이래, 지금은 Sirognathography까지 발전해 악관절 기능 장애의 진단 및 하악 운동의 연구에 응용되고 있다. 본 연구에도 사용한 Sirognathography의 원리<sup>55)</sup>는 8개의 자기 감지기(hall 소자)에 의해, 하악 절치 순면에 부착된 자석의 위치를 파악하는 것으로서, 자기 감지기는 전류가 흐르고 있는 판

에 전류와 수직 방향인 자계를 걸면, 전류와 자계의 방향에 수직인 방향으로 전압이 발생하는 현상(hall effect)을 응용해서 자석의 3차원적 위치의 좌표치가 표시되도록 고안되었다.

본 연구에서는 동일한 의치를 장착한 피검자가 구치부 인공치아의 형태를 달리해서, 특정 저작 식품의 저작시에 나타나는 하악운동의 양태를 분석하고자, 시상면과 전두면 그리고 수평면에서의 개폐구 운동 및 연속 저작 운동을 수회 반복 측정했다(Fig. 7).

### 2. 변수 선택 방식

저작 효율은 개인간의 차이가 매우 크며, 개인 내에서도 상황에 따라 크게 다른 양상을 보일 수 있다. 의치를 장착한 개인 내에서 저작 효율에 대한 편차의 중요 변수로서는 '인공치아의 형태', '저작 식품', '치조골 상태', '의치 적응도', '구강 상태', '적응 기간', '성별', '교합면 길이', '저작의 속도 및 형태', '저작력', '심리적 만족도' 등 매우 다양하며, 이들에 따라 저작 효율이 크게 달라진다고 알려져 있다<sup>38)</sup>.

이러한 여러 변수를 보다 효율적으로 선택해서, 전체의 경향을 파악하는데 의미있는 정보를 얻기 위해 다음과 같은 선정 기준을 작성하였다.

### 3. 실험 결과

#### 1) 인공치아 형태에 따른 저작 효율

본 실험에서 4형태의 인공구치의 저작 효율은, 저작 식품을 구별하지 않은 모든 경우에서 0<sup>0</sup> 인

| 중 요 변 수   | 기 준                                    | 수 준     |
|-----------|----------------------------------------|---------|
| 인 공 치 아   | 해부학적 형태의 치아와 비해부학적 형태의 치아              | 1 2 3 4 |
| 식 품       | 일반적으로 섭취하는 식품중 경도에 따라 분류               | 1 2     |
| 적 응 기 간   | 의치를 장착한 즉시부터 의치를 수시로 점검하면서 1주일 간격으로 측정 | 1 2 3   |
| 성 별       | 남, 녀간을 구분                              | 1 2     |
| 치 조 골     | 잔존 치조골의 상태를 육안적으로 파악하여 양호와 불량으로 나눔     | 1 2     |
| 의치 장착 경험  | 기존의 의치를 장착하고 있던 경우와 처음 의치를 장착하는 경우를 분류 | 1 2     |
| 선 호 도     | 피검자가 선호하는 형태의 인공치를 구분해 서열을 정함          | 1 2 3 4 |
| 교 합 면 길 이 | 치조골 전장의 길이에 따라 식립되는 인공구치의 갯수가 다른 것을 분류 | 1 2     |

공치가 저작 효율이 가장 좋은 것으로 나타났고, 그 다음으로 Levin 인공치, 30° 인공치였고, S-A 인공치가 가장 효율이 나쁜것으로 나타났다. 특히 10sieve의 경우에 저작 효율은 0° 인공치가 27.89%, Levin 인공치가 25.41%, 30° 인공치가 23.54%, S-A 인공치가 16.34%였다(Table 3, Fig. 8).

이 결과는, 33° 인공치가 우수하다는 Payne<sup>57)</sup>의 결과(30°인공치와 TruKusp, French & geometric치아 비교)와, 해부학적인 치아가 우수하다는 Thompson<sup>58)</sup>의 결과(20° 인공구치와 Hall's inverted cusp 비교) 및 해부학적 치아가 우수하다는 Schultz<sup>59)</sup>, Trapozzano 등<sup>60)</sup>의 결과와는 상반되게 나타났다. 하지만 예비 실험의 결과<sup>9)</sup>에서도 0° 인공치아가 30° 인공치보다 저작 효율이 더 좋은 것으로 나타났고, 같은 방법으로 실험한 결과 각 인공치아간의 유의차를 발견할 수 없었다는 Bascom<sup>61)</sup>의 보고(33°, 20° 인공치, Meyerson-Sears 및 Flat acrylic resin치 비교)와, 어떠한 교합면의 형태에서도 우수한 점을 발견하지 못했다는 Sobolik<sup>62)</sup>의 결과, 그리고 해부학적 치아와 비해부학적 치아 간의 통계적 유의차는 없었다는 Manly와 Vinton<sup>63)</sup>의 보고를 비교해 볼 때, 본 실험의 결과는 매우 의미있다고 사료된다. 아 물론, 저작시 인공구치 교합면 형태의 효과에 관한 문제는 매우 복잡하고 혼란스런 것임에는 틀림이 없는 것 같다. 많은 연구에서 교두치는 무교두치에 비해 저작 효율성은 우수하나 측방 압력이 증가한다는 결론<sup>64,65)</sup>을 내리고 있음에도, 한편으로 Brewer<sup>66)</sup>는 두종류의 의치를 환자에게 사용케 했는데 환자는 그 효과를 구별하지 못했다고 했으며, 저작 효율에 관해서, 반드시 구치부에 교두가 있어야 음식 저작에 유리한 것이 아니고 교두가 없어도 능가를 가지며 예리하면 된다는 보고도 있다. 이러한 이유로 본 실험에서는 이들 인공구치간에 저작 효율의 차이를 검정해 보고자 ANOVA분석을 시행해 본 결과(10sieve의 경우), 각 치아간의 저작 효율이 다름을 발견할 수 있었다(Table 4). 특히 Scheffe-검정에서, S-A 인공치는 30° 인공치를 제외한 다른 두가지 형태의 치아들에 비해 효율이 유의차있게 낮은 것으로 나타났다(Table 5).

본 실험에서 나타난 16%~28%의 저작 효율은, 자연치열자의 저작 효율을 60%~70%정도로 보았을 때<sup>9,42)</sup>, 자연치열자의 1/3 수준이었다. 이것은 자연치아의 경우에 비해 총의치의 저작 효과가 1/2밖에 되지 않는다는 Rissin등<sup>67)</sup>의 결과보다는 다소 미흡하나, 의치 장착자의 파쇄 능력은 정상 교합자의 1/5 수준이라고 한 Nakazawa<sup>1)</sup>와 1/6이라는 Kelly<sup>4)</sup>의 보고보다는 비교적 우수한 결과라고 사료된다. 의치 장착자에서 저작을 고려하는 것은 어려운데 그것은 자연치열군의 저작 효율에 비해 인공치열군은 매우 큰 변화 분포를 갖는 점<sup>68)</sup>이외에, 저작 효율이 매우 저조한 군을 포함하기 때문<sup>69)</sup>이라고 선험들이 보고하고 있다.

저작동안 의치 장착자에 적용되는 힘은 인공치 교합면 형태와 관련있다는 Woelfel등<sup>15)</sup>의 보고에서, 저작 효율을 측정할 때 개인마다 각기 달리 나타나는 근육의 활성도를 고려하지 않을 수 없어 4형태의 인공구치가 저작시 나타내는 평균 근전위를 살펴보았다. 저작 식품을 구별하지 않은 경우에서 0° 인공치의 작업측 근전도가 31.15  $\mu$ V로 가장 높았고, 그 다음이 S-A 인공치(30.66  $\mu$ V), 30° 인공치(30.55  $\mu$ V) 순이었고 Levin 인공치가 29.80  $\mu$ V로 가장 낮은 근전위를 나타냈다(Table 6, Fig. 9). 이 결과는, levin 치아가 0° 인공치 보다 통계적 유의차는 미미하지만, 힘이 적게 소요 된다는 Neill등<sup>48)</sup>의 보고와 같으며, 무교두치아가 교두치아보다 치조골 흡수를 더 크게 시킨다는 Woelfel등<sup>15)</sup>의 관찰을 설명해 줄 수 있다고 사료된다. 또한 자연치열자의 경우에서도 김등<sup>63)</sup>의 실험에 의하면, 교모 면적이 교근의 활성도에 영향을 미치며, 교모 면적이 넓을수록 교근 및 측두근의 활성도가 높다고 했다. Hisamatsu<sup>70)</sup>가 총의치 장착자에서 행한 실험 결과도, 저작시의 교근과 측두근의 전기적 활성도는 30° 인공치가 0° 인공치보다 낮은 것으로 나타났다.

본 실험에서 4형태의 인공구치간의 근전위에 대한 ANOVA분석 결과, 유의수준  $p=0.05$ 에서 유의차가 없는 것으로 나타났다(Table 7, 8). 따라서 이 결과로는 근전위가 각 인공구치들의 저작 효율을 설명하는데 참고는 되겠지만 앞의 결

론 즉, 0° 인공치가 효율이 가장 좋다는 결과를 뒤집기에는 무리가 있다고 보여진다.

피검자들이 평균 근전위는, 안정시에  $4.02\mu V$ , 이 악물기시는  $47.62\mu V$ 였고, 저작 횟수가 15회 일 때는  $42.02\mu V$ , 30회 일때는  $41.78\mu V$ 로 나타났다(Table 9). Kapur<sup>71)</sup>는 안정 상태에서 자연치열자의 경우가 근육의 활성도가 일정하고, 의치 장착자에서는 불규칙한 형태와 높은 활성도를 보인다고 했는데, 본 실험에서도 피검자들(의치 장착자)의 안정시 평균 근전위가 자연치열자보다 비교적 높은 수치를 보였으며, 저작이 진행됨에 따라 근전위가 다소 낮아지는 현상을 보였다. 이것은 저작이 진행되면서 저작 식품의 입자가 작아짐에 따라 힘을 덜 필요로 하고 의치에 대한 안정이 이루어지기 때문<sup>9)</sup>이라고 사료되어진다.

본 실험에서 피검근의 근 활성도는 작업측의 교근이  $33.51\mu V$ 로 가장 높았으며, 비작업측의 측두근이  $25.99\mu V$ 로 가장 낮은 것으로 나타났고, 작업측( $p<0.01$ )과 비작업측( $p<0.05$ ) 모두에서 교근과 측두근은 유의차가 있었다(Table 10). 이 결과는, 저작시 교근이 측두근보다 더 민감하게 반응한다는 Horio<sup>72)</sup>의 결론과, 편측 저작시 저작측의 교근에서 매우 유의차가 있었다는 김등<sup>69)</sup>의 결론과 동일했다. 총의치 장착자의 근전도 소견으로 저작시 측두근이 우세하게 관여하는 경우(Temporalis chewer)와 교근이 우세하게 관여하는 경우(Masseter chewer)로 구분하고 특히 후자의 경우 강력한 저작력을 갖는다는 보고<sup>70)</sup>가 있는데, 김등<sup>69)</sup>과 본 실험의 결과로는 이 보고가 설득력있게 보여지는데, 교합의 초기 위치 조절근인 측두근보다는 교근이 교합의 마지막 단계에서 힘의 작용에 관여하기 때문인 것으로 사료된다.

본 실험의 결과에서 처럼 근신경계에 이상이 없는 정상인의 저작시 교근이 주로 작용한다는 것이 많이 보고되어 있고, Harris<sup>73)</sup>는 편측 저작시 저작측 교근과 측두근은 비저작측의 그것보다 근전위가 높게 나타난다고 주장했다. Shupe와 Weinberg<sup>74)</sup>는 저작측 교근에서 가장 높은 근전위를 나타내고, 비저작측의 측두근이 가장 낮은 근전위를 나타낸다고 했으며, 백등<sup>75)</sup>도 저작측 교근이 다른 근들에 비해 항상 높은 근전위를

나타낸다고 했다. 또 Kumai<sup>76)</sup>는 껌 저작시 작업측의 교근이 비작업측보다 높다고 했으며, 다른 실험에서도 편측 저작자의 작업측 근육은 정상 개폐구 운동시의 비작업측보다 왕성하게 수축한다고 보고<sup>77)</sup>되어 있다.

저작시 나타내는 하악의 변위량을 살펴본 바, 개구 속도는  $89\sim 93\text{mm/sec}$ 였고 폐구 속도는  $43\sim 49\text{mm/sec}$ 였다. 수직 변위량은  $12\text{mm}$  정도였으며, 전후 좌우 변위량은  $3\sim 4\text{mm}$ 였다. ANOVA 분석 결과, 유의수준  $p=0.05$ 에서 각 치아간의 변위량은 유의한 차가 없는 것으로 나타났다(Table 11, Fig 10, 11). 또한 단순 개폐구 운동시 각 인공구치 형태에 따른 하악의 변위량은 개구 속도는  $148\sim 160\text{mm/sec}$ 였고 폐구 속도는  $105\sim 146\text{mm/sec}$ 였으며, 수직 변위량은  $28\text{mm}$ 범위였다. ANOVA 분석 결과, 역시 유의수준  $p=0.05$ 에서 이들간의 유의차는 없었다(Table 12).

본 실험의 결과에서 속도와 변위량을 종합해서 보면, 정상 자연 치열자의 하악 개폐구 속도<sup>78)</sup>가  $95\sim 286\text{mm/sec}$ 인점에 비하면 피검자인 의치 장착자들의 개폐구량과 이때의 속도는 자연치열자들에 비해서 적거나, 느린 양상을 보였다. 속도와 변위는 사람마다 다양한데, 악안면 동통을 가진 환자군의 개폐구 속도<sup>78)</sup>도  $89\sim 191\text{mm/sec}$ 로, 환자군은 정상군보다 하악을 천천히 움직이는데 그 이유로서 근육의 동통이 빠른 움직임을 어렵게 하기 때문이라면, 의치 장착자들의 경우는 폐구 운동과 저작시 혹은 전에 알갱이를 조절하고 의치를 안정시키는 혀와 안면 근육때문이라 사료되며 특히 폐구 단계에서 많은 영향을 받게 되는것 같다. Nielsen등<sup>79)</sup>의 연구에서, 하악 폐구 속도는 노인군과 총의치 장착군이 청년군보다 훨씬 더 느렸고, 모든 군에서 하악의 변위가 심했으나, 특히 노인군이 청년군보다 더 심했다고 보고했고, 또한 하악의 변위량은 노인들 사이에서도 의치 장착자가 자연치열자에 비해 변위가 크게 나타난다고 했다. 이것은 본 실험에서도 같은 결과를 보였는데, 치아의 상태와 나이가 중요한 요소로 작용하는 것을 의미한다고 하겠다.

저작 운동의 양태를 Maruyama의 분류<sup>80)</sup>에 의거해서 개구시의 초핑(chopping)과 그라인딩



(grinding)형태로 나눌 수 있다. 초평형태란 전두면에서 정상 개구로서 최대 교두 감합위에서 매끄럽게 개구하여 저작측에만 존재하는 경로를 나타내는 형태다. 최대 교두감합위에서 거의 밑으로 개구하는 경로로, 최대 교두감합위에서는 긴밀하게 감합하고 있지만, 측방 운동로의 경사가 급하고 측방위에서는 구치부의 이개도가 크고 교단 운동시의 교합 양식이라고 알려져 있다. 이에 반해 그라인딩형태는 비저작측으로의 측방운동을 확인하고 저작측, 비저작측의 양측에 걸쳐 존재하는 경로를 나타내는 형태로서, 측방 운동로의 경사가 완만하고 측방위에서는 역으로 구치부의 이개도가 작고 구마 운동 양상을 나타낸다. 본 실험의 피검자들은 대부분의 경우에서 식품에 상관 없이 초평형태의 저작을 한 것으로 관찰되었다. Woelfel 등<sup>15)</sup>도 구치부 형태에 따른 저작 주기의 차이는 별로 현저하지 않은 것으로 보고했다.

이상으로, 4형태의 인공구치의 저작 효율을 살펴볼 때 표준 망체 이용법과 근 활성화도 및 하악의 변위량을 모두 고찰해 보았다. 결과적으로, 0° 인공치가 저작 효율이 가장 좋았지만 근육의 활성화도가 다른 치아에 비해 비교적 높았고, 저작 효율이 두번째로 좋은 Levin 인공치의 경우는 근육의 활성화도가 매우 낮았는데, 수치상의 차이는 있으나 통계적 유의차가 없었다. 각 형태의 인공구치간의 하악의 변위량 또한 통계적 유의차가 없었다. 따라서 본 실험에서 가장 효율적인 인공구치의 형태는, 통계에 의하면 0° 인공치로 판명되었으나 이를 재확인하고자 저작 식품을 분류에서 다시 고찰해 보았다.

## 2) 저작 식품에 따른 저작 효율

식품 종류에 따른 저작 효율은, 백미 저작시는 0° 인공치가 가장 좋고, Levin 인공치, S-A 인공치, 30° 인공치 순이었으며, 땅콩 저작시는 0° 인공치, Levin 인공치, 30° 인공치, S-A 인공치 순이었다. 특히 10sieve의 경우에 0° 인공치가 백미 저작시에 16.21%, 땅콩 저작시에 38.92%로 모든 저작 식품에서 제일 좋은 효율을 보였다(Table 13, Fig. 12).

치아의 형태는 초식 동물의 경우 뿌리, 앞, 풀들을 조각내기 쉽고, 측방운동이 용이하도록 생기고, 육식 동물은 고기를 자르기에 용이하도록 교두가 발달하며, 잡식 동물은 치아의 형태와 과두 운동이 매우 다양한 것으로 알려져 있다<sup>5)</sup>. 해부학적 치아는 저작 능력이 좋고, 비례부학적 치아는 의치 안정에 유용하다<sup>65)</sup>고 하나 본 실험의 결과를 보면 재고할 가치가 있다고 사료되며, 블레이드 치아의 효과는 딱딱한 음식과절에 매우 효과적이라고 알려져 있는데 본 실험에서도 땅콩 저작시 가장 효율이 나뉘었던 S-A 인공치(4 순위)가 백미 저작시 효율이 3순위로 좋아진 것으로 나타났다. 변형된 블레이드 치아인 Levin 인공치는 0° 인공치 다음으로 효율이 좋은 것으로 나타났다. 이것은 Noda 등<sup>81)</sup>의 실험에서 백미를 저작 식품으로 한 경우에 Levin 인공치가 가장 우수했다는 결과와 비교적 근접한 결과라고 사료된다. 또한, Trapozzano와 Lazzari<sup>60)</sup>는 20° 인공치와 Hall & DeVan치를 비교해서 땅콩을 저작했을 때는 20° 인공치가 19~32%정도 우수했으나, 당근을 저작했을 때는 우열을 가리지 못했다고 보고했으며<sup>7)</sup>, Noda<sup>82)</sup> 등의 실험에서는 백미의 경우는 Levin 인공치가 그리고 두부의 경우는 30° 인공치 우수했다는 결론을 보였다. 이것은 저작 식품에 따른 저작 효율의 차이가 있을 수 있다는 사실을 의미하는 것으로서, 본 실험에서 식품이 인공구치와 함께 저작 효율에 미치는 영향을 확인하고자 ANOVA분석을 시행해 본 결과, 10sieve에서 저작 식품이 땅콩인 경우에는, 유의수준  $p=0.01$ 에서 각 치아간의 저작 효율에 유의한 차이가 있었다(Table 14). 이 유의차를 분석하기 위해 Scheffe-검정을 해 본 결과, 특별히 S-A 인공치가 다른 3가지 형태의 치아들에 비해 효율면에서 유의한 차이가 있는 것으로 나타났다(Table 15). 이 자료로 인공구치의 형태보다는 식품이 효율에 더 많은 영향을 미칠 수 있다는 결론을 얻을 수 있었다.

저작시 작업측의 평균 근 활성화도는, 백미 저작시 0° 인공치가  $30.79\mu V$ 로 가장 높았고, 그 다음은 30° 인공치, Levin 인공치, S-A 인공치 순이었으며, 땅콩 저작시에도 0° 인공치가  $30.18\mu V$ 로 가장 높았고, 그 다음은 S-A 인공치, 30° 인공치,

Levin 인공치 순서였다. 껌의 경우 근 활성화도는 S-A 인공치, 0<sup>0</sup> 인공치, Levin 인공치, 30<sup>0</sup> 인공치 순서였다(Table 16, Fig. 13). 피검근을 작업측과 비작업측으로 나누어 ANOVA분석을 시행해본 결과, 유의수준  $p=0.05$ 에서 각 치아간의 근전위에는 유의한 차가 없었다(Table 17). 하지만 작업측의 근육에서 인공구치 보다는 식품에 의한 차이( $p=0.0604$ )가 비교적 있는 것처럼 보여져서, 저작시 나타나는 근전도를 인공구치는 구별하지 않고 오직 저작 식품만 구별해서 살펴봄으로서 식품이 근전도에 미치는 영향을 보고자 했다. 이때 백미 저작시의 근전위는  $27.67 \mu V$ 로 가장 높았고, 땅콩은  $27.50 \mu V$ 였으며, 껌 저작시  $25.22 \mu V$ 로 가장 낮은 근전위를 나타냈다(Table 18). 이것은 단단한 저작 음식이 부드러운 것보다 근 활성화도가 높다는 Horio등<sup>72)</sup>의 결과와 일치하며, 거친 음식을 선호하는 자연치열자가 부드러운 음식을 선호하는 이들보다 훨씬 더 큰 최대 저작력을 갖는다고 Manly와 Shiere<sup>49)</sup>가 이미 증명한 사실을 설명할 수 있다고 여겨진다. 3가지 식품에 의한 각 인공구치간에 근전위 차이는, ANOVA분석에서 유의수준  $p=0.05$ 에서 유의한 차이가 없었다. 하지만 작업측의 근육에서 비교적 의미있는 차이( $p=0.0602$ )가 있는 것처럼 보여졌다(Table 19).

저작시 의치 장착자가 자연치열자보다 전반적으로 근력 효과가 떨어지는데, 그 이유중 한가지는 치과의사가 환자로 하여금 의치의 안정을 위해 양측성 및 상하로 씹도록 교육하는 것이 흔해서, 부드러운 음식 저작시 저작시의 측방 요소가 의치 장착자보다 자연치열자가 훨씬 우수한 점이고, 다른 한가지는 단단한 음식을 씹을 때, 의치 상 하부 점막의 낮은 압박 인내력 때문에 의치 장착자가 자연 치열자보다 큰힘을 발휘 못하는 점이라고 한다<sup>68)</sup>. 그리하여, Neill등<sup>43)</sup>은 쇠고기와 껌을 균일한 실험 식품으로 추천했다. Yurkstas등<sup>45)</sup>에 의하면, 의치환자는 씹기 힘든 음식을 피하는 경향이 있으므로 정확한 실험 결과를 얻기 위해서는 식품 선정에 많은 고려를 해야 할 것으로 사료된다.

음식물이 구강내로 들어가면 처음에는 불수의적인 저작이 일어나나 곧 수의적인 저작으로 바

뀌며, 이때 개인에 따라 특징적인 저작 회로가 생기게 된다. 저작 주기(stroke)의 정형은 발견할 수 없지만, 각 주기는 저작된 음식의 특성에 근본적으로 적응되게 된다. 특히 음식의 특성이 하악 치아와 근접하면서 계속 변하는 상태 즉, 음식의 점도, 형태의 변화에 의해 저작 활동에 영향을 받는다<sup>56)</sup>. Woelfel등<sup>15)</sup>은 실험 식품으로 고무를 사용했는데, 이것의 저작 속도가 거의 일정한 이유는 단단함(consistency)의 변화가 없기 때문이라고 했다. 땅콩의 경우는, 처음에는 속도가 느리다가 알갱이가 자리를 잡으면 속도가 증가하게 된다. 땅콩이 고무보다 속도가 빠르는데 그 이유는 고무가 강해서 치아가 완전히 관통하지 못하기 때문에, 턱이 상방으로 움직여 음식을 분쇄하려 할 때 속도가 서서히 떨어진게 된다고 한다. 본 실험에서 폐구 속도가 껌, 땅콩, 백미 순으로 빨랐으며, 유의 수준  $p=0.01$ 에서 유의차가 있었다. 이 결과는 Woelfel등<sup>15)</sup>의 설명과 일치하며, 개구 속도의 경우는 식품간에 유의수준  $p=0.05$ 에서 유의차가 없었는데, 이 사실로 보아 개구 속도는 식품의 영향을 별로 받지 않는 것으로 사료된다(Table 20, Fig. 14).

전두면에서 보이는 운동 경로의 궤적은 음식의 경도와 구치부 접촉면에 의존한다<sup>82)</sup>고 한다. Lundeen<sup>83)</sup>에 의하면, 저작 형태는 음식의 단단함에 따라 다양하게 나타나는데, 단단한 음식일수록 더 많은 횡수의 측방 폐구가 발생하고, 많은 음식들이 부드러워지면서 측방 폐구가 감소하며, 부드러워지지 않는 음식은 측방 폐구가 계속 잔존하게 되고, 부드러운 식품 저작시 수직운동을 하고 단단한 음식은 측방 운동을 한다고 알려져 있다. 저작시 좌우측 변위량에 대해서, Nielsen등<sup>84)</sup>은 좌우측 4~6mm범위가 정상범위라고 했다. 기능측 측방변위량은 Ingervall<sup>85)</sup>이 3.0mm라고 했으며, Schweitzer<sup>82)</sup>, Jemt등<sup>86)</sup>, Gibbs등<sup>87)</sup>은 음식물이 딱딱할수록 측방 변위가 크다고 했다. 본 실험의 결과에서 측방 변위량이 껌, 백미, 땅콩 순으로 나타났으며, 유의수준  $p=0.01$ 에서 유의차가 있었다. 껌이 변위량이 가장 컸던 이유는 치아에 부착하려는 물성과 피검자가 의치를 장착하고 있었기 때문으로 사료되며, 백미가 땅콩보다 변위량이 컸던 이유는 선행들의 연구 결과

와 마찬가지로 단단한 물성 때문인 것으로 사료되며, 변위량(3.96mm~4.24mm) 또한 선크들의 결과와 일치한다(Table 20, Fig. 15).

저작 형태는 입자 크기보다 습관에 더 의존한다는 보고도 있으나<sup>7)</sup>, 저작시 개구량은 시편의 종류와 수에 따라 다르고<sup>16)</sup>, 저작이 진행되면서 하악의 최대 수직 변위는 감소<sup>86)</sup>한다고 알려져 있다. 이것은 음식 알갱이의 크기와 상당한 관련이 있는 것으로 사료되는데, 본 실험의 결과에서도 저작시 수직 변위량은 알갱이가 더 큰 땅콩(11.75mm)이 백미(11.14mm)보다 더 큰 것으로 나타났으며, 유의수준  $p=0.01$ 에서 유의차가 있었다(Table 20). 본 실험의 결과로 보면 연한 음식의 저작형태는 물방울 형태(drop-shaped pattern)이고 개구 궤적이 다소 수직 방향<sup>87)</sup>이며, 또한 딱딱한 음식 저작은 빈번히 넓은 측방 운동을 하며<sup>14)</sup>, 비교적 계속적인 저작 주기의 변화가 나타나는 것<sup>57)</sup>으로 보여진다. 하지만 또한 저작을 위한 개구 운동시, 뺨과 혀가 다음 저작을 준비하기 위해 음식 알갱이를 치아 사이에 올려 놓게 된다. 따라서 혀의 위치가 중요한 요소로 작용<sup>56)</sup>하기 때문에 의치 제작시, 특히 인상 채득시 각별한 주의를 요하며, 또한 뺨과 인접하는 의치의 외형(polishing surface)도 저작에 장애를 주지 않도록 관심을 기울여야 할 것으로 사료된다.

### 3) 저작 효율에 영향을 미치는 변수

#### 가. 의치에의 적응도

본 실험에서 피검자들로 하여금 실험의치를 실험기간(2주일간)동안 사용하도록 했다. 인공구치는 4가지 형태중 어느 한가지를 선택해서 장착하고 새로운 의치에 대한 적응을 해가는 과정에서 저작 효율을 분석하고자 했다.

특정 형태의 인공구치를 2주간 장착해서 사용했던 의치의 시간 경과에 따른 효율 변화를 살펴봄으로서 의치의 적응 시간을 분석했으며, 이 경우에 다시 인공구치 형태별로 분류해서 각 인공치아에의 적응 시간을 분석했다.

#### ① 의치의 적응 시간

피검자들이 4가지 형태중 어느 한가지 형태의 인공구치를 부착하고 실험 기간인 2주일간 사용을 경험하면서 측정된 저작 효율의 변화를 살펴본 바에 의하면, 모든 망체의 경우에서 장착 즉시보다 인공구치를 2주간 부착해서 사용한 후의 저작 효율이 낮게 나타났으며, 20과 30sieve의 경우에는 유의수준  $p=0.05$ 에서 유의차가 있었다(Table 21). 특히 유의수준  $p=0.05$ 에서 식품이 백미인 경우에는 유의차있게 감소했으며, 땅콩의 경우에는 감소를 보였으나, 유의차는 없었다(Table 22). 이 자료를 근거로 살펴보면, 저작 효율이 장착 기간이 진행되면서 저작 효율이 전반적으로 감소하는 양상을 보였다. 장착 기간이 증가함에 따라 의치에 대한 적응도가 높아지고 또 이에 따른 저작 효율의 증가를 기대했으나, 결과는 달랐다. 하지만, 백미에 비해 땅콩의 경우가 유의차가 없었던 것으로 보아, 부드러운 식품이 의치의 적응에 도움이 되는 것으로 사료된다.

이상의 결과로, 의치의 적응도가 저작 효율에 영향을 미친다고 여겨지며, 장착 기간이 짧았던 관계로 어떤 시점에서 의치에 대한 적응이 이루어진다고 단정 지을수는 없었다. 본 실험의 결과로는 새로운 의치에 적응되는 시점은 적어도 장착 후 2주일 보다는 더 이후라고 생각되어지며, 대부분의 선크들의 연구에서 의치 장착 후 2주일 이 경과한 다음에 계속<sup>43)</sup>을 시작하는 점을 미루어 보아, 적응 시점은 이 기간 전후인 것으로 여겨진다. 따라서 차후의 실험에서 장착 기간을 더 길게 한다면, 좀 더 의미있는 결과를 얻을 수 있을 것으로 사료된다.

#### ② 인공치아에의 적응 시간

12명의 피검자가 2주간 계속 장착했던 의치에 대해서 인공구치 형태를 구별해서 저작 효율을 살펴본 바, 대부분 치아의 경우에서 유의차는 없지만 저작 효율이 장착 즉시보다 2주후가 더 낮게 나타났다. 하지만, 0° 인공치의 경우 30sieve에서 유의차있는 감소( $p=0.035$ )를 보였으며,

S-A 인공치의 경우 10sieve에서 증가되는 양상을 보였으나 유의수준  $p=0.05$ 에서 유의차는 없었다(Table 23). 식품 구별시, 유의차는 없었으나 10sieve의 경우에서 S-A 인공치로 땅콩을 저작한 경우는 저작 효율이 증가했고 나머지 치아에서는 감소했다(Table 24). 저작 효율의 유의차가 없는 이 결과로 볼때, 특정 형태의 교합면을 가진 인공구치에 대한 적응도는 차이가 없었다고 여겨진다.

Kelly<sup>4)</sup>는 150명의 총의치 환자를 대상으로 한 저작 효율의 연구에서 저작 효율은 치조제, 나이, 치아의 형태와 교합면의 배열등에 의한 차이가 없으며, 오히려 의치를 사용하는 숙련도가 더 중요하다고 보고했다. 임상적으로 우수한 의치도의 의치 장착자의 저작 능력에는 한정된 영향만을 미친다는 보고<sup>67,88,89)</sup>는, 의치 사용자의 적응 능력의 차이가 중요함을 의미한다. 또한 총의치 구치 형태보다 저작 효과에 더 많은 영향을 끼치는 요소로 음식 알갱이를 조절하는 환자의 생리적 정신적 능력<sup>7)</sup>을 드는 사실을 볼 때, 의치에 대한 적응 능력은 매우 중요하며, 그 기간이 꼭 필요한 것으로 여겨진다. 그렇지만, 의치 장착자는 구강기능중 감지 능력이 손상 받았고, 또한 음식 크기와 성상을 구별하기 위한 의치 장착자의 능력이 감소되어 있으므로, 처음 의치 장착시에 필요한 모든 조정이 이루어지고 특히 무엇보다도 중요한 것은 의치상의 기저면과 외형, 그리고 교합의 조화가 이루어진 의치를 장착하는 일이라고 여겨진다.

실제 임상에서는 의치에의 적응이 다른 어떤 요소보다 먼저 이루어져야 할 중요한 사항이며, 식품에 따라 적응도의 차이가 날 수 있다고 생각되어진다. 따라서 새로운 의치에 대한 적응을 위해서는 충분한 기간과 저작 식품의 선택도 중요한 요소라 사료된다.

#### 나. 성별

4형태의 인공구치의 저작 효율은 모든 망체의 경우에서 남성(16.72%~26.15)이 여성(13.81%~21.16%)보다 좋은 저작 효율을 보였다(Table 25). 10sieve의 경우에서 t-검정 결과, 세 종류의

인공구치는 유의수준  $p=0.01$ 에서 유의한 차이가 없었지만 S-A 인공치의 경우는 유의수준  $p=0.05$ 에서 유의차가 있었다(Table 26). 식품에 따른 저작 효율은, 백미의 저작시 모든 치아의 경우에서 남성이 여성보다 좋은 저작 효율을 보였으며, 특히 30<sup>0</sup> 인공치와 S-A 인공치는 유의수준  $p=0.05$ 에서, Levin 인공치는 유의수준  $p=0.01$ 에서 유의차가 있었다. 땅콩 저작시도 Levin 인공치를 제외한 다른 치아들에서 남성이 더 좋은 저작 효율을 보였으나 유의수준  $p=0.05$ 에서 유의차는 없었다(Table 27).

이러한 결과는 남성이 여성보다 저작 효율이 높다는 선행들의 연구 결과<sup>26)</sup>와 일치하는 것으로 특히 본 피검자들은 남성의 평균 연령이 여성보다 더 고령이기에 이 결과는 매우 의미있게 여겨진다. 건조 백미 저작시 S-A 인공치의 경우 성별간에 유의차가 나타난 것은, 단단한 식품과 특수한 형태의 인공구치이기에 어떠한 저작의 요령과 힘이 필요한 경우라고 사료된다. 또한 땅콩 저작시 각 인공구치에 대한 성별간의 유의차가 없었던 것으로 보아, 식품이 저작 효율에 미치는 영향이 매우 큰 것으로 사료된다.

#### 다. 치조골 상태

4형태의 인공구치의 저작 효율은, 모든 경우에서 치조골이 양호한 경우가 불량한 경우보다 좋은 저작 효율을 보였다(Table 28). 이것을 10sieve의 경우에서 t-검정 결과, 유의수준  $p=0.05$ 에서 유의한 차이는 없었다(Table 29). 저작 식품을 구별한 경우, 백미의 저작시 모든 치아의 경우에서 치조골이 양호한 경우가 불량한 경우보다 좋은 저작 효율을 보였으며, 땅콩 저작시도 같은 결과였다. 특히 Levin 인공치로 백미를 저작한 경우 유의수준  $p=0.05$ 에서 이들간의 유의차가 있는 것을 제외하고는 이들간의 유의차는 없었다(Table 30).

본 실험의 결과는 치조골이 양호해야 저작 효율이 높아진다는 선행들의 연구를 뒷받침해 준다. 특히 식품이 저작하기에 딱딱하고 힘들수록 치조골의 상태가 저작 효율에 더 많은 영향을 미치고, 부드러운 식품일수록 치조골의 영향을 덜

받는 것으로 사료된다.

#### 라. 의치 장착 경험 유무

4형태의 인공구치의 저작 효율은, 모든 경우에서 의치 장착 무경험군(Edenture group)이 의치 장착 경험군(Denture group) 보다 좋은 저작 효율을 보였다(Table 31). 10sieve의 경우에 t-검정 결과, 유의수준  $p=0.05$ 에서 유의한 차이는 없었다(Table 32). 식품에 따른 저작 효율은, 백미의 저작시 모든 치아의 경우에서, 의치 장착 무경험군이 의치 장착 경험군보다 좋은 저작 효율을 보였으며, 땅콩 저작시도 같은 결과였다. 특히 Levin 인공치로 백미를 저작한 경우 유의수준  $p=0.05$ 에서 이들간의 유의차가 있는 것을 제외하고는 이들간의 유의차는 없었다(Table 33).

이러한 결과는 의치 장착 무경험자가 모두 남성들인 반면, 의치 장착 경험자들은 대부분이 여성들이었으며 또한 국소의치에서 총의치로의 이행자였던 점, 그리고 무엇보다 새로운 의치에 대한 적응기간이 너무 짧았다는 점이 크게 영향을 미친것으로 사료되어진다.

#### 마. 피검자의 선호도

인공구치에 대한 선호도는  $30^0$  인공치가 가장 높았고, 그 다음으로  $0^0$  인공치와 Levin 인공치를 선호했다. 그리고 S-A 인공치는 모든 피검자에서 가장 낮은 선호도를 보였다(Table 34).

의치 장착 6주에서 23개월 사이에 25명중 11명이  $0^0$  인공치를 선호하고 단 2명만이 해부학적 치아를 선택한 Brewer<sup>(66)</sup>의 실험 결과에서는  $0^0$  인공치에 대한 선호도가 제일 좋은 것으로 나타났는데, 해부학적 치아를 선호한 이유로는 “보기 좋다”와, “더 잘 씹힌다”였으며,  $0^0$  인공치를 선호한 11명의 이유로는 “혀에 부드럽다”, “느낌이 좋다”, “보기 좋다”, “잘 씹힌다”등 이었고, 10명은 무반응이었다고 한다. 다른 실험에서는 두 종류의 의치를 환자에게 사용케 했는데 환자가 구별하지 못했다는 보고도 발표되어 있다<sup>(64)</sup>. 아롱든 본 실험의 결과와 비교해 볼 때, 해부학적 치아(특히  $30^0$  인공치)와  $0^0$  인공치의 선호도에서

우열을 가리기는 쉽지 않지만, 비해부학적 치아중 금속 블레이드 치아는 별로 선호하지 않는 것으로 사료된다.

저작 효율은, 모든 망체의 경우에서  $0^0$  인공치가 가장 우수하고 그 다음이 Levin 인공치,  $30^0$  인공치이며, S-A 인공치가 가장 낮은 저작 효율을 보였다(Table 34). 이 효율과 인공구치에 대한 피검자의 선호도간의 관련성을 10sieve의 경우에서 살펴본 바, 모든 치아별, 식품별 구분에서 유의 수준  $p=0.05$ 에서 양자간의 상관관계는 볼 수 없었다(Table 35, 36).

Langer등<sup>(90)</sup>은 환자의 만족도에 관한 실험에서, 저작을 제외한 발음등 다른 모든 활동시 만족도는 환자의 만족도와 매우 높은 상관관계를 가졌으나, 저작과는 관련이 없는 것으로 보고했고, 또, 땅콩 저작시 저작 능력에 관한 환자의 보고와는 관련성이 매우 약했으며, 의치의 적합도에 관한 의사의 관찰과 환자의 만족도에도 관련성이 미약했다고 보고했다. 이렇듯, 저작 실험은 다양한 음식에 대한 저작의 실제 능력을 반영하지 못하는것 같으며, 본 실험의 결과도 인공구치의 저작 효율과 선호도간에 관련성이 없었다. 저작 식품 선정에 대한 더욱 신중한 주의와 함께, 혹시 외형상의 이유 때문에 환자가 거부감을 가질지도 모르니, 차후의 동일한 실험에서는 블라인드 법(blind method)을 시행할 필요가 있는 것으로 사료된다.

#### 바. 인공구치 근원심 길이(교합면 길이)

4형태의 인공구치에서, 교합면 길이를 근원심 폭경의 장단(하악 최전방 소구치의 근심단에서 최후방 대구치의 원심단까지의 길이)으로 분류해서 살펴본 저작 효율은,  $0^0$  인공치는 교합면 길이가 긴 경우가 짧은 경우 보다 저작 효율이 좋았고, 다른 인공구치들은 모두 위와 상반된 결과를 나타냈다(Table 37). 하지만, 10sieve의 경우에서 t-검정 결과, 모든 인공구치가 유의수준  $p=0.05$ 에서 유의차가 없었다(Table 38). 교합면 길이와 저작 효율간의 관련성은, 백미 저작시 Levin 인공치가 유의수준  $p=0.05$ 에서, S-A 인공치가 유의수준  $p=0.01$ 에서 상관 관계를 보였

다. 하지만 땅콩 저작시는 상관관계를 보이지 않았다(Table 39).

교합되는 치아의 수와 저작 능률<sup>38)</sup>, 교합 접촉 면적과 저작 능률의 상관관계<sup>66)</sup>를 인정한 보고와, 음식에 대한 저작 장애가 총의치 장착자는 24%, 국소의치 장착자는 17%, 20개 이상의 자연치아를 가진자는 장애가 없었다는 보고<sup>47)</sup>를 토대로 볼 때, 저작 효율은 자연치아의 수와 밀접한 관계가 있는 것 같다. 본 실험에서는 인공구치의 후방 한계를 구후용기의 전방 8mm로 하였으며, 견치의 원심면에서 이 후방 한계까지의 길이 내에서 인공구치를 배열하였다. 이 범위내에 인공구치가 존재하는 경우에는 그 자체의 교합면 길이는 0° 인공치의 경우를 제외하고는 저작 효율에 영향을 미치지 않는 것으로 나타났다. 이는 교합면의 길이보다는 접촉점 수, 교합 안정상태 등이 더 저작 효율에 영향을 미치는 것이 아닌 가 사료된다.

Yoshinari<sup>91)</sup>는 교합 조정 후 저작 효율이 높아졌다고 보고했으며, 저작 효율과 잔존 접촉 면적 수와 중요한 관련성을 발견했다는 보고<sup>47)</sup>와, 교합되는 접촉면과 접촉부의 면적을 감소시켰더니 저작 효과가 떨어졌다는 보고<sup>7,38)</sup> 그리고 교정 치료자에서 교합 조정이 효율 증가를 나타내고, 교합의 불안정이 식품 파쇄 효과에 영향을 미친다는 보고<sup>7,38)</sup>도 있다. 교합 조정을 시행하면, 교합 접촉점 당의 교합 접촉 면적은 거의 같으나 교합 조정으로 인해 의치상이 움직임이 적은 안정 상태를 보여, 조정 후의 식품 파쇄 효과가 커지게 됨으로, 교합 접촉 면적보다는 교합 접촉점 수가 파쇄 효과에 영향을 많이 미치는 것으로 여겨진다. 따라서 차후의 연구에서 교합 접촉 면적과 저작 효율과의 관계를 고찰해 볼 필요가 있을 것으로 사료된다.

#### 4) 저작 효율에 영향을 미치는 변수들의 순위

본 실험에서는, 저작 효율에 영향을 미칠 수 있는 이러한 여러 변수들의 효과를 가능한 모두 통계적으로 분석하여 각 망체에서의 저작 효율에 관한 다중 회귀 방정식을 Table 40에 제시하였다. 저작 효율에 영향을 미친다고 생각되는 여

러 요소들 즉, 인공치아, 저작 식품, 성별, 연령, 치조골 상태, 교합면 길이, 의치 장착경험 유무 등을 우선 순위로 나열시킨 결과, 중요 변수는 저작 식품과 인공치아, 치조골 상태 등의 순이었다. 따라서 총의치에서 저작 효율을 증진시키기 위해서는 무엇보다 인공치아의 선택이 매우 중요한 일이라고 여겨진다. 총의치를 제작함에 있어 효율의 증진이라는 문제는 실제 치과 임상에서 매우 어려운 문제이지만, 해결해야 할 과제임에는 틀림이 없는 것 같다. 하나의 총의치가 완성되기에는 여러 단계의 치료 과정을 거치게 되는데, 치과의사가 만족한 총의치가 환자의 만족도와 일치하지 않는 점이 다른 치과 보철물보다 더 흔한 점 또한 사실이고, 이러한 여러 상황들이 치과의사들로 하여금 총의치로 부터 멀어지게 하는 주원인되고 있는 것 같다.

환자와 술자인 치과의사가 모두 만족할 수 있는 총의치를 제작하는데는 여러가지 요소가 많이 있으나, 본 연구에서는 그중에서도 특히 인공구치의 형태가 총의치의 저작 효율에 미치는 영향을 파악하고자 했다. 저작 식품을 씹은 후 식품의 분쇄정도를, 표준 망체를 사용한 건조 중량 측정방법을 이용해서 저작 효율을 봄으로써 여러 형태의 인공구치간의 우열을 가려보았다. 아울러 근 활성화도와 하악운동 양태를 복합적으로 분석해 봄으로써, 가장 능률적인 인공구치 형태를 찾아 보았다.

차후에는 좋은 총의치 제작에 필요한 다른 요소들에 관한 연구가 더 진행되어 총의치 임상에 도움이 되었으면 하는 바램이다.

## V. 결 론

총의치 환자에서 각기 다른 형태의 인공구치를 장착했을때, 저작 효율, 저작근의 활성화도 및 하악의 운동 양태의 차이를 구명하여, 보다 편안하고 효율적인 의치를 제작하는데 가치있는 정보를 얻고자 본 연구를 시행했다.

피검자는 기존의 의치 장착경험 유무에 상관없이, 악관절, 악운동, 저작 기능의 장애에 관한 기왕력이 없고, 제작된 의치의 교합 관계가 앵글씨 분류 1급 교합 관계를 가진 완전 무치악자 12

명을 대상으로 했으며, 동일한 의치상에 30° 인공치, 0° 인공치, Levin 인공치 그리고 S-A 인공치 등 4형태의 치아가 교환 착탈이 가능한 총의치를 제작해서, 장착 즉시부터 1주, 2주 시간 경과에 따른 저작 효율과 저작근의 활성화 및 저작양태를 관찰했다.

저작 효율 관찰을 위해서는 체능 간격이 다른 4종류의 표준망체를 사용해서 회수된 저작 식품(건조 백미 3g, 구운 땅콩 3g)의 건조 중량을 측정했으며, 근 활성화 및 하악운동 양태는 BioPak system (BioResearch Inc., Milwaukee Wisconsin, U.S.A.)을 사용해서 관찰했다. 이렇게 얻은 자료들을 비교 분석하여 다음과 같은 결론을 얻을 수 있었다.

1. 저작 효율은 0° 인공치가 가장 높았고, Levin 인공치, 30° 인공치, S-A 인공치 순이었다 ( $p<0.001$ ).
2. 저작 효율은 저작 식품과 인공치 교합면 형태에 의해 가장 많이 영향을 받는 것으로 인정되었다.
3. 저작시 교근과 측두근의 근 활성화 간에는 유의차가 있었으며( $p<0.01$ ), 특히 작업측 저작근의 근 활성화는 인공치 교합면 형태보다는 식품의 종류에 의한 차이가 더 있는 것으로 나타났다.
4. 저작시 개구 속도는 식품의 영향을 받지 않았으며, 저작시 폐구 속도는 식품이 부드러운 경우가 단단한 경우보다 빨랐다. 수직 변위량은 식품이 부드럽고 큰 경우가 단단하고 작은 경우보다 더 컸으나, 측방 변위량은 그 반대였다 ( $p<0.05$ ).
5. 잔존 치조골 상태, 의치 장착 경험, 피검자의 선호도, 인공구치에 대한 적응도 및 인공구치 근원심의 총 길이는 저작 효율에 영향을 미치지 않는 것으로 인정되었다.

## 참 고 문 헌

1. Nakazawa, K. : A study on changes in the occlusal contact point and occlusal contact area before the occlusal adjustment of complete denture. J. Jpn

- Prosthodont. Soc., 22 : 293-308, 1978(in Japanese).
2. Winkler, S. : Essentials of complete denture prosthodontics. pp141-448, C.V. Mosby Co., 1979.
3. Hickey, J.C., Zarb, G.A., Bolender, C.L. : Boucher's prosthodontic treatment for edentulous patients. 9th ed., pp3-27, C.V. Mosby Co., 1989.
4. Kelly, E.K. : Factors affecting the masticatory performance of complete denture wears. J. Prosthet. Dent., 33 : 122-136, 1975.
5. Ortman, H.R. : The role of occlusion in preservation and prevention in complete denture prosthodontics, J. Prosthet. Dent., 30 : 121-138, 1971.
6. Moses, C.H. : Tooth forms and Masticatory mechanism of natural and artificial teeth. J. Prosthet. Dent., 19 : 22-35, 1968.
7. Lambrecht, J.R. : The influence of occlusal contact area on chewing performance. J. Prosthet. Dent., 15 : 444-451, 1965.
8. Nasr, M.F., George, W.A., Travalini, E.A., Scott, R.H. : the relative efficiency of different types of posterior teeth. J. Prosthet. Dent., 18 : 3-11, 1967.
9. 권 공록, 이 성복, 우 이형, 최 대균, 최 부병, 박 남수 : 인공구치 형태 차이에 따른 저작효율과 근전도에 관한 실험적 연구(Ⅰ). 경희의학, 10 : 103-113, 1994.
10. Olthoff, L.W., Van der Bilt, A., Bosman, F., Kleizen, H. : Distribution of particle sizes in food comminuted by human mastication. Arch Oral Biol., 29 : 899-903, 1984.
11. 増田元三郎, 藤山恵正, 古賀一郎, 深谷忠芳, 増田正樹, 大谷隆俊, 鈴木重夫 : ATP顆粒剤を用いた吸光度法による新しい咀嚼能力測定法. 第34回日本口腔科学會總會發表(1980年5月15日)
12. Furuya, M., Yoshida, M., Nokubi, T., Yamamoto, M., Kitamori, K. : Evaluation of masticatory function by using the testing Gumi-jelly. J. Jpn Prosthodont. Soc., 38 : 89-97, 1994(in Japanese).
13. Yurkstas, A.A. : The masticatory act. J. Prosthet. Dent., 15 : 248-260, 1965.
14. Prschel, P., Hofmann, M. : Frontal chewing patterns of the incisor point and their dependence on resistance of food and type of occlusion. J. Prosthet. Dent., 59 : 617-624, 1988.
15. Woelfel, J.B., Hickey, J.C., Allison, M.L. : Effect of posterior tooth form on jaw and denture movement. J. Prosthet. Dent., 12 : 922-939, 1962.
16. 허성주, 김광남, 장익태 : 두개하악장에 환자의 하악

- 운동에 관한 연구. 대한치과보철지, 32 : 103-119, 1994.
17. Michman, J. : Clinical and electromyographic observations during adjustment to complete dentures. J. Prosthet. Dent., 19 : 252-262, 1968.
  18. Sato, Y., Minagi, S., Akagawa, Y., Nagasawa, T. : An evaluation of chewing function of complete denture wears. J. Prosthet. Dent., 62 : 50-53, 1989.
  19. Levin, B. : A review of artificial posterior tooth forms including a preliminary report on a new posterior tooth. J. Prosthet. dent., 38 : 3-15, 1977.
  20. 권금록, 우이형, 최대균 : 정상한국인의 하악 전방 운동시 시상과로각과 절치로 각에 관한 연구. 대한치과보철지, 27 : 11-36, 1989.
  21. Levin, B. : Impressions for complete dentures. pp71-141, Quintessence Pub. Co., 1984.
  22. 近藤弘 : 最適な咬合位を求めて-總義歯における咬合面アマルカム形成法-. 日本歯科評論, 470 : 92-109, 1981.
  23. 豊田静夫, 三宅茂樹, 佐藤博信 : Lingual bladed teethを使用した總義歯. 日本歯科評論, 442 : 113-120, 1979.
  24. Kapur, K., Soman, S., Yurkstas, A. : Test food for measuring masticatory performance of denture wears. J. Prosthet. Dent., 14 : 483-491, 1964.
  25. Biopak operating manual. ver. 3, Bioresearch Inc., 1992.
  26. Manly, R.S., Vinton, P. : A survey of the chewing ability of denture wears. J. Dent. Res, 30 : 314-321, 1951.
  27. 이종훈, 김중수 : 구강생리학. pp152-163, 신광 출판사, 1989.
  28. 정재현 : 총의치학. pp126-245, 청해사, 1994.
  29. Gysi, A. : Problem of articulation. Dent. Cosmos, 52 : 1-19, 1910.
  30. Sears, V.H. : Thirty years of nonanatomic teeth. J. Prosthet. Dent., 3 : 596-617, 1953.
  31. Hall, R.E. : Full denture construction. J. Am. Dent. Assoc., 16 : 1157-1158, 1929.
  32. Swenson, M.G. : Complete dentures. 2nd ed., C.V. Mosby Co., 1947(cited from no.4).
  33. Le Due, J.B. : Practical occlusion as applied to full denture construction. J. Am. Dent. Assoc., 22 : 252-255, 1935.
  34. McGrane, H.F. : The curved cusp posterior tooth. J. Am. Dent. Assoc., 23 : 1072-1078, 1936.
  35. Hardy, I.R. : The developments in the occlusal patterns of artificial teeth. J. Prosthet. Dent., 1 : 14-28, 1951.
  36. Sosin, M.B. : Re-evaluation of posterior tooth forms for complete dentures. J. Prosthet. Dent., 11 : 55-61, 1961.
  37. Levin, B. : Monoplane teeth. J. Am. Dent. Assoc., 85 : 781-783, 1972.
  38. Omar, S.M., McEwen, J.D., Ogston, S.A. : A test for occlusal function. Brit. J. Ortho. 14 : 85-90, 1987.
  39. Manly, R.S., Braley, L.C. : Masticatory performance and efficiency. J. Dent. Res., 29 : 448-652, 1950.
  40. Yurkstas, A.A., Manly, R.S. : Value of different test foods in estimating masticatory ability. J. Appl. Physiol., 3 : 45-53, 1950.
  41. Moyers, R.E. : Temporomandibular muscle contraction patterns in angle class II, division 1 malocclusion; an electromyographic analysis. Am. J. Orthodont., 35 : 837-857, 1949.
  42. Van der Bilt, A., Olthoff, L.W., Van der Glas, H.W., van der Weelen, K., Bosman, F. : A mathematical description of the comminution of food during mastication in man. Arch Oral Biol., 32 : 579-586, 1987.
  43. Colaizzi, F.A., Michael, C.G., Javid, N.S., Gibbs, C.H. : Condylar and incisal border movements : A comparative study of complete denture wears and natural dentition subject. J. Prosthet. Dent., 59 : 453-459, 1988.
  44. 김 명국, 김창수 : 치과영역에 있어서 근전도의 이용. 최신의학, 11 : 39-45, 1968.
  45. Yurkstas, A.A., Emerso, W.H. : Dietary selections of persons with natural and artificial teeth. J. Prosthet. Dent., 14 : 695-697, 1964.
  46. Moyers, R.E. : Some physiologic conditions of centric and other jaw relations. J. Prosthet. Dent., 6 : 183-194, 1956.
  47. Agerberg, G. : Mandibular function and dysfunction in complete denture wearers-a literature review. J. Oral Rehabil., 15 : 237-249, 1988.
  48. Neill, D.J., Kydd, W.L., Nairn, R.I., Wilson, J. : Functional loading of the dentition during the mastication. J. Prosthet. Dent., 62 : 218-228, 1989.
  49. Manly, R.S., Shiere, F.R. : The effect of dental deficiency on mastication and food preference. Oral Surg., Oral Med., & Oral Path. 3 : 674-685, 1950(cited from no.34).
  50. Mongini, F., Tempia-Valenta, G., Benvegna, G. :



- Computer-based assesment of habitual mastication. *J. Prosthet. Dent.*, 55 : 638-649, 1986.
51. Jankelsson,R.R. : Neuromuscular dental diagnosis and treatment. pp175-247. IEA, 1990.
  52. Barbenel,J.C. : Analysis of forces at the temporo-mandibular joint during function. *J. Dent. Practis.*, 19 : 305-312, 1969(cited from no.55).
  53. Frame,J.W., Rothwell,P.S., Duxbury,A.J. : The standardization of electromyography of the masseter muscle in man. *Arch Oral Biol.*, 18 : 1419-1423, 1973.
  54. Greenfield,B.B., Wyke,B.D. : Electromyographic studies of some of the muscles of mastication. *Brit. dent. J.*, 100 : 129-143, 1956.
  55. 윤창근 : EM2를 이용한 근전도검사의 신뢰도에 관한 연구. *대한치과의사협회지*, 27 : 149-154, 1989.
  56. Jakelson,B., Hoffman,G.M., Hendron,J.A. : The physiology of the stomatognathic system. *J. Am. Dent. Assoc.*, 46 : 375-387, 1953.
  57. Payne,S.H. : Study of posterior occlusion in duplicate dentures. *J. Prosthet. Dent.*, 1 : 322-326, 1951.
  58. Thompson,M.J. : Masticatory efficiency as related to cusp form in denture prothesis. *J. Am. Dent.Assoc. & Dent. Cosmos*, 24 : 207-219, 1937.
  59. Schultz,A.W. : Comfort and chewing efficiency in dentures.*J. Prosthet. Dent.*, 1 : 38-48, 1951.
  60. Trapozzano,V.R., Lazzari,J.B. : An experimental study of the testing of occlusal patterns on the same denture base. *J. Prosthet. Dent.*, 2 : 440-457,1952.
  61. Bascom,P.W. : Masticatory efficiency of complete dentures. *J. Prosthet. Dent.*, 12 : 453-459, 1962.
  62. Sobolik,C.F. : observation on occlusal forms by an edentulous patient. *Dent. Items of Int.*, 60 : 762-771, 1938(cited from no.8).
  63. Manly,R.S., Vinton,R. : A survey of the chewing ability of denture wearers. *J. Dent. Res.*, 30 : 314-321, 1951.
  64. 이철규, 김창희, 김영수 : 총의치 교합면 형태가 하악 골 응력 분포에 미치는 영향에 관한 삼차원 유한요소분석적 연구. *대한치과보철지*, 31 : 351-377. 1993.
  65. Sato,T., Hatate,S. : The influence of the occlusal configuration on food crushing. *J. Jpn Prosthodont. Soc.*, 39 : 84-96, 1995.
  66. Brewer,A.A., Reibel,P.R., Nassif,N.J. : Comparison of zero degree teeth and anatomic teeth on complete dentures. *J. Prosthet. Dent.*, 17 : 28-35, 1967.
  67. Rissin,L., House,J.E., Manly,R.S., Kapur,K.K. : Clinical comparision of masticatory performance and electromyographic activity of patients with complete dentures, overdentures, and natural teeth. *J. Prosthet. Dent.*, 39 : 508-511, 1978.
  68. Kapur,K.K., Garrett,N.R. : Studies of biologic parameters for denture design. Part II : Comparison of masseter muscle activity, masticatory performance, and salivary secretion rates between denture and natural dentition groups. *J. Prosthet. Dent.*, 52 : 408-413, 1984.
  69. 김 경희, 윤 창근 : 교모 면적과 저작근 활성화와의 관계에 관한 연구. *대한치과보철지*, 25 : 269-279, 1987.
  70. Hisamatsu,M. : Studies on mastication and biting forces of differences from occdlusal form of artificial posterior teeth of complete dentures. *J. Jpn. Prosthodont. Soc.*, 22 : 22-35, 1978(in japaness).
  71. Kapur,K.K. : Studies of biologic parameters for denture design. Part I : Comparison of masseter muscle activity during chewing of crisp and soggy wafers in denture and dentition groups. *J. Proshtet. Dent.*, 33 : 242-249, 1975.
  72. Horio,T., Kawamura,Y. : Effects of texture of food on chewing patterns in the human subject. *J. Oral Rehabil.*, 16 : 177-183, 1989.
  73. Perry,H.T., Harris,S.C. : Role of the neuromuscular system in functional activity of the mandible. *J. Am. Dent. Assoc.*, 48 : 665-663, 1954.
  74. Shupe,R.J., Hohamed,S.E., Christensen,L.V., Finger, I.M., Weinberg,R. : Effects of occlusal guidance on jaw muscle activity. *J. Prosthet. Dent.*, 51 : 811-818, 1984.
  75. 백 영걸, 최 대균, 박 남수, 최 부병 : 정상인의 저작운 동시 교근과 측두근의 활성화도에 대한 연구. *대한치과 보철지*, 25 : 213-226, 1987.
  76. Kumai,T. : Difference in chewing between involved and opposite sides in patients with unilateral temporomandibular joint and myofascial pain-dysfunction. *Arch Oral Bio.*, 38 : 467-478, 1993.
  77. Lundquist,D.O. : An electromyographic analysis of the function of the buccinator muscle as an aid to denture retention and stabilization. *J. Prosthet. Dent.*, 9 : 44-52, 1959.
  78. Feine,J.S., Hutchins,M.O., Lund,J.P. : An evaluation of the criteria used to diagnose mandibular

- dysfunction with the mandibular kinesiograph. *J. Prosthet. Dent.*, 60 : 374-380, 1988.
79. Karlsson,S., Persson,M., Carlsson,E. : Mandibular movement and velocity in relation to state of dentition and age. *J. Oral Rehabil.*, 18 : 1-8, 1991.
  80. 조 병완 : 저작운동에 미치는 치열궁 형태의 영향에 관한 연구(II)-저작운동의 분석에 대하여. *대한치과보철지*, 32 : 553-563, 1995
  81. Noda,H., Kawase,S., Meguro,N., Kakehashi,Y., Muta,S., Yagi,T., Yoshinari, K., Asano,S., Igarashi,T. : Studies on masticatory efficiency and occlusal contacts for mechanical posterior teeth of complete dentures. *J. Jpn Prosthodont. Soc.*, 24 : 395-400, 1980(in Japaness).
  82. Schweitzer,J.M. : Masticatory function in man. *J. Prosthet. Dent.*, 11 : 625-647, 1961.
  83. Lundeen,H.C., Gibbs,C.H. : Advances in occlusion. pp3-32, Wright PSG, 1982.
  84. Nielsen,I.L., Marcel,T., Chun,D., Miller,A.J. : Patterns of mandibular movements in subjects with craniomandibular disorders. *J. Prosthet. Dent.*, 63 : 202-217, 1990.
  85. Ingervall,B. : Tooth contacts on the functional and nonfunctional side in children and young adults. *Arch Oral Bio.*, 17 : 191-200, 1972.
  86. Jemt,T., Karlsson,S., Hedegard,B. : Mandibular movements of young adults recorded by intraorally placed light-emitting diodes. *J. Prosthet. Dent.*, 42 : 669-673, 1979.
  87. Gibbs,C.H., Messerman,T., Reswick,J.B., Derda,H.J. : Functional movements of the mandible. *J. Prosthet. Dent.*, 26 : 604-620, 1971.
  88. D'Amico,A. : Functional occlusion of the natural teeth of man. *J. Prosthet. Dent.*, 11 : 899-915, 1961.
  89. Hickey,J.C., Kreider,J.A., Boucher,C.O., Storz,O. : A method of studying the influence of occlusal shemes on muscular activity. *J. Prosthet. Dent.*, 9 : 498-505, 1959.
  90. Langer,A., Michman,J., Seifert,I. : Factors influencing satisfaction with complete dentures in geriatric patients. *J. Prosthet. Dent.*, 11 : 1019-1031, 1961.
  91. Yoshinari,K. : A study on the occlusal contact areas with lapse of time after occlusal adjustment. *J. Jpn Prosthodont. Soc.*, 24 : 136-153, 1980(in Japaness).

## A STUDY ON MASTICATORY PERFORMANCE AND FUNCTION BY POSTERIOR OCCLUSAL SCHEMES IN COMPLETE DENTURE

Kung-Rock Kwon, Nam-Soo Park, Dae-Gyun Choi

*Department of Prosthodontics, College of Dentistry, Kyung Hee University.*

This investigation was designed to determine the effectiveness of the posterior occlusal schemes on masticatory activity during mastication in complete denture. Twelve edentulous subjects were selected for this study. All subjects had no past history and no functional abnormality on masticatory system and TMjoint. And, they had residual ridge of favorable morphology, firm mucosa and Class I skeletal jaw relationship,

Twelve experimental denture with interchangeable occlusions(0-degree teeth, 30-degree teeth, Levin teeth and S-A teeth) were constructed for this study.

The masticatory performance was analyzed by means of standard sieve(10, 16, 20, 30sieve), and the electrical activity from selected muscles(Temporalis and Masseter muscle) was recorded simultaneously with electromyography (Bio-Pak system) as the subject masticated test foods (rice, peanut and gum) with four different occlusal schemes. Mandibular movement was, also, measured with Sirognathography(Bio-Pak system). These recordings were performed in immediately , after 1 week and after 2 weeks of insertion of complete denture.

The results were as follows;

1. The average masticatory performance of 0-degree artificial teeth was higher than any other artificial teeth.
2. Masticatory performance in denture wearer was affected preferentially by food and artificial occlusal schemes.
3. During chewing, there was a statistical difference of EMG activity between masseter and temporal muscle( $p < 0.01$ ). Especially, EMG activity of working masticatory muscle was highly affected by food rather than by artificial occlusal schemes.
4. In denture wearer, the velocity of opening was not affected by food, whereas, the velocity of closing was faster in soft food chewing than in hard food chewing, and the amount of vertical displacement was grater in chewing of soft and large bolus than in chewing of hard and small bolus. However, the amount of lateral displacement showed conversely( $p < 0.05$ ).
5. It was considered that masticatory performance in denture wearer is not affected by the condition of residual ridge, the history of denture wear, the preference, the adaptation to artificial teeth and the total mesiodistal length of artificial posterior teeth.